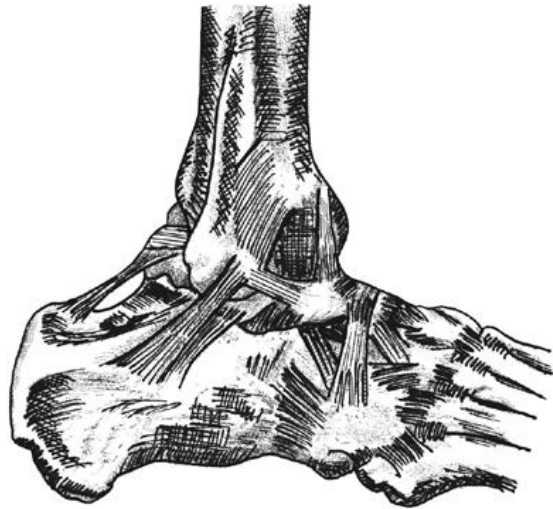


la externa o lateral más ancha que la interna; el borde lateral externo es más alto que el interno. La polea representa aproximadamente la tercera parte de una circunferencia de 20 a 25 mm de radio (más larga que ancha).

- B. SUPERFICIES LATERALES. Se corresponden con los maléolos lateral y medial. Son:
 - i. *FACETA LATERAL EXTERNA O PERONEA*. Se articula con el maléolo externo. Es cóncava de arriba hacia abajo y de forma **triangular** con base superior.
 - ii. *FACETA LATERAL INTERNA*. Corresponde a la maleolar interna, tiene la forma de una **coma o vírgula**, con la extremidad grande hacia delante.
- C. CARTÍLAGO. En estado fresco, la polea astragalina y las dos carillas laterales que la continúan se encuentran cubiertas por una capa de cartílago hialino, siendo de mayor espesor (2 mm) a nivel de la garganta y en la vertiente interna.

Medios de Unión

- 1. **CÁPSULA ARTICULAR**. Es un manguito fibroso, que se inserta en el contorno de las superficies articulares, excepto en la parte anterior (donde se inserta en la tibia y el cuello del astrágalo a 7 o 10 mm del revestimiento cartilaginoso). La cápsula es muy ajustada por los lados y laxa en su parte anterior y posterior.



- 2. **LIGAMENTOS**. Son.

- A. **LIGAMENTO COLATERAL LATERAL O EXTERNO**. Se encuentra en la parte externa de la articulación. Comprende a la vez:

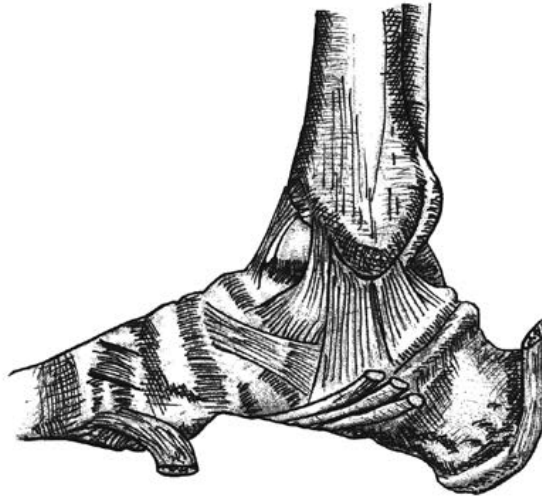
- i. *FASCÍCULO ANTERIOR O LIGAMENTO PERONEO-ASTRAGALINO O TALOFIBULAR ANTERIOR*. Es un fascículo corto, ancho y aplanado. Se extiende desde la parte media del borde anterior del maléolo externo o lateral hasta la parte externa del astrágalo o talus.
- ii. *FASCÍCULO MEDIO O LIGAMENTO PERONEOCALCANEO O CALCANEOFIBULAR*. Tiene la forma de un cordón aplanado, que se extiende oblicuamente desde la parte anterior del vértice del maléolo externo o lateral hasta la cara lateral del calcáneo (por encima y detrás de la tróclea fibular o tubérculo del peroné).
- iii. *FASCÍCULO POSTERIOR DE WALTHER O LIGAMENTO PERONEOASTRAGALINO O TALOFIBULAR POSTERIOR*. Es grueso y muy resistente, se encuentra en la parte posterior de la articulación, por debajo de los tendones fibulares. Se extiende horizontalmente desde la fosita o depresión de la cara medial del maléolo externo o lateral fibular hasta la cara posterior del talus o astrágalo (por debajo de su polea), los fascículos más largos se extienden hasta el canal del músculo flexor largo del hallux o propio del dedo gordo. Está reforzada por un fascículo paralelo tibioperoneo.



ANATOMÍA HUMANA

B. LIGAMENTO LATERAL INTERNO O MEDIAL. Está constituido por dos capas:

- I. **CAPA SUPERFICIAL.** Es denominado por algunos autores, *ligamento deltoideo* de **Farabeuf** (por la forma triangular). Por arriba, se inserta en el borde inferior del maléolo interno (fosilla rugosa), desde aquí sus fibras descienden hacia el tarso (irradiándose en forma de abanico), las cuales se dividen en:
 1. **FIBRAS ANTERIORES (PARS TIBIOTALAR ANTERIOR).** Son oblicuas hacia abajo y adelante, terminan en la parte medial del cuello del talus y en la cara superior del hueso navicular o escafoides (*pars tibionavicularis*).
 2. **FIBRAS MEDIAS (PARS TIBIOCALCÁNEA).** Son descendentes, terminan insertándose en el *sustentáculum tali* o apófisis menor del calcáneo. Algunas fibras se confunden con el ligamento calcaneonavicular plantar o calcaneoescafoideo inferior, *pars glenoideo*.
 3. **FIBRAS POSTERIORES (PARS TIBIOTALAR POSTERIOR).** Son oblicuas hacia abajo y atrás, terminan insertándose en el tubérculo localizado en la cara medial del talus, medial al canal del músculo flexor largo del hallux o propio del dedo gordo.
- II. **CAPA PROFUNDA.** Se encuentra representada por un fascículo voluminoso y resistente, localizado por debajo de la capa superficial. Se extiende desde el vértice del maléolo hasta la cara medial o interna del talus (para otros autores, forma dos fascículos tibiotalar anterior y posterior, se insertan en el cuello y tuberculo interno de la cara posterior del talus, respectivamente).^[127]



Sinovial, Movimientos, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** La membrana sinovial recubre la superficie interior de la cápsula fibrosa y, al nivel de sus inserciones superior e inferior, se refleja para terminar en el límite cartilaginoso.
2. **MOVIMIENTOS.** La extensión (flexión plantar) del tobillo es de 30° a 50° (Rouviere: 30°), la flexión (dorsiflexión) es de 20° a 30° (Rouviere: 30°). La inversión (supinación) es de 52° y la eversión (pronación) de 25° a 30°. Abducción-aducción es de 35° a 45° aproximadamente.^[128]
3. **IRRIGACIÓN.**
 - A. PARTE ANTERIOR. Es irrigada por: la arteria tibial anterior, la maleolar interna, la maleolar externa y la peronea anterior.
 - B. PARTE POSTERIOR. Es irrigada por: la arteria tibial posterior y la peronea posterior.
4. **INERVACIÓN.** Proceden:
 - A. PARA EL PLANO ANTERIOR. Del nervio safeno y del ramo de bifurcación externa del peroneo o fibular profundo.
 - B. PARA EL PLANO POSTERIOR. Del nervio tibial (posterior).

127 Bouchet A. Cuilleret J. *Anatomía, Miembro Inferior*. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1979. p. 215

128 Kapandji A. I. *Fisiología Articular*, Op. Cit., p. 156

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

**ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA PRIMERA FILA DEL TARSO O
ARTICULACIÓN ASTRAGALOCALCÁNEA O SUBASTRAGALINA
(Trocoide y artrodia)**

Une la cara superior del calcáneo con la cara inferior del astrágalo o talus. Esta articulación está constituida a la vez por dos articulaciones, que son: 1) la articulación astragalocalcánea o talocalcánea posterior, trocoide y 2) la articulación astragalocalcánea o talocalcánea, anterior artrodia. Pero, se las describirá en conjunto.

Superficies Articulares

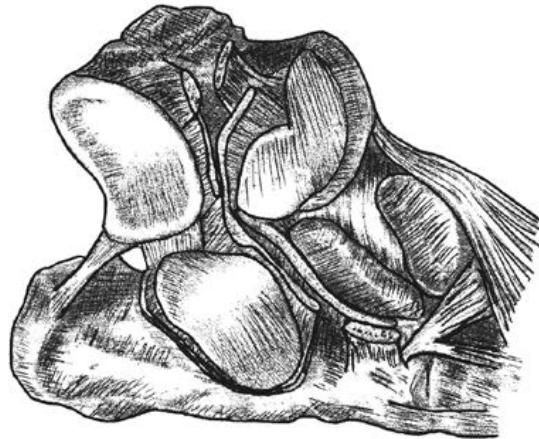
1. SUPERFICIES ANTEROMEDIALES.

- A. EN EL CALCÁNEO. Tiene una forma oval, de un eje mayor oblicuo (de adentro hacia fuera y de atrás hacia delante), es algo cóncava.
- B. EN EL ASTRÁGALO O TALUS. Tiene una forma casi análoga a la anterior y es ligeramente convexa, es parte de la cabeza del talus.

2. SUPERFICIES POSTEROLATERALES

De ambos huesos, cóncava en forma de cilindro en el talus y en el calcáneo tiene una forma oval, con eje mayor oblicuo hacia afuera y adelante, convexa en sentido transversal y plana de atrás adelante, semejante a un segmento del cilindro.

Ambas superficies articulares se encuentran separadas por el *surco del talus* o ranura astragalina y por el *surco calcáneo* o *ranura calcaneana*; que unidos, dan por resultado al *hueco calcaneotalar* o *calcaneoastragalino* o **seno del tarso**. Las cuatro carillas articulares se encuentran recubiertas por una capa de cartílago hialino de aproximadamente 2 mm de espesor.



Medios de Unión

- 1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se dispone alrededor de las superficies articulares. La anterior se encuentra en contacto con la cápsula de la articulación talonavicular o astragaloescapóidea.
- 2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTO TALOCALCÁNEANO O CALCÁNEOASTRAGALINO INTERÓSEO O LIGAMENTO EN SETO O VALLA INTERÓSEA.** Es el verdadero ligamento de la articulación calcaneoastragalina, ocupa el seno del tarso. Es un conjunto de fascículos muy cortos, constituidos por fascículos verticales y oblicuos (de la ranura astragalina a la ranura calcánea), los cuales se encuentran dispuestos en dos planos:
 - i. **PLANO POSTERIOR.** Se encuentra por delante de la articulación talocalcánea o calcaneoastragalina posterior.
 - ii. **PLANO ANTERIOR.** Se encuentra por detrás de la articulación talocalcánea anterior. El espacio existente entre ambos planos, es ocupado por tejido adiposo y una pequeña bolsa serosa.
 - B. **LIGAMENTO TALOCALCÁNEANO O CALCÁNEOASTRAGALINO LATERAL O EXTERNO.** Es un ligamento delgado, aplanado o cilíndrico, localizado por debajo del ligamento fibulocalcáneo o peroneocalcáneo medio. Se extiende de la cara lateral del talus a la cara lateral del calcáneo.
 - C. **LIGAMENTO TALOCALCÁNEANO O CALCÁNEOASTRAGALINO POSTERIOR.** Es de forma cuadrilátera y muy delgada. Se extiende desde el tubérculo (que limita por fuera la corredera del flexor largo del hallux o propio del dedo gordo) del talus, hasta la cara superior del calcáneo.

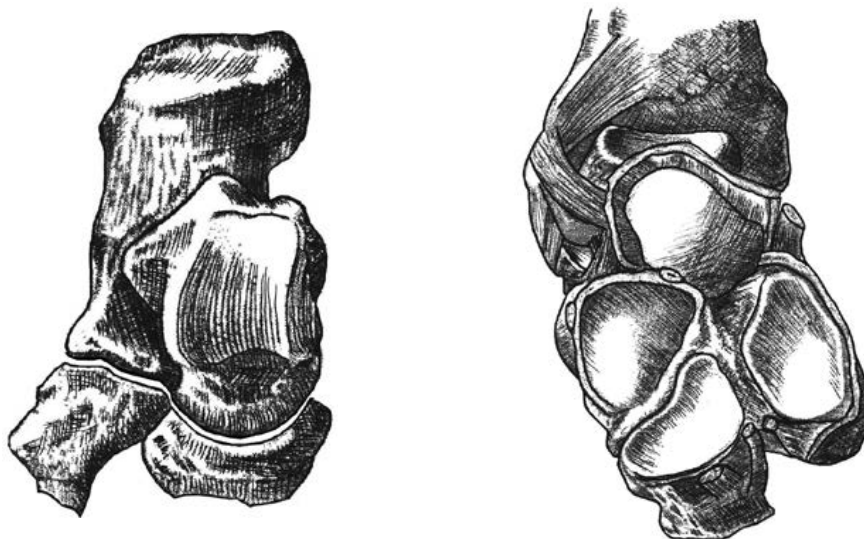
ANATOMÍA HUMANA

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** Cada cápsula articular dispone de una sinovial propia, excepto la anteromedial o anterointerna que comunica con la articulación talonavicular o astragaloescafoidea.
2. **IRRIGACIÓN.** Proceden de: 1) la arteria tibial posterior y de sus dos ramas de bifurcación, las arterias plantares, 2) la dorsal del tarso y 3) la peronea.
3. **INERVACIÓN.** Proviene del: 1) nervio peroneo profundo y 2) del nervio tibial, o de sus ramos de bifurcación.

ARTICULACIÓN TRANSVERSA DEL TARSO O MEDIOTARSIANA O DE CHOPART

Es una articulación que une la primera fila con la segunda fila de los huesos del tarso, es decir, une: el calcáneo al talus, al cuboide y al navicular o escafoide. Por lo tanto, está constituida por dos articulaciones: 1) una lateral, *calcaneocuboidea* y 2) otra medial, *astragaloescafoidea* o *talonavicular*. La articulación de **Chopart** se extiende transversalmente desde el borde externo al borde interno del pie y dibuja una línea interarticular en forma de "S" itálica, similar a la interlínea articular de la mano (articulación mediocarpiana).^[129]



ARTICULACIÓN CALCANEOCUBOIDEA
(*Encaje recíproco o silla de montar*)

Superficies Articulares

1. **POR PARTE DEL CALCÁNEO.** Se encuentra en la cara anterior de la apófisis mayor del calcáneo, es una carilla vertical, convexa en sentido transversal, en sentido vertical es cóncava por arriba y convexa por abajo.
2. **POR PARTE DEL CUBOIDES.** La carilla articular se encuentra en la cara posterior del cuboide y presenta una característica inversa a la del calcáneo.

Medios de Unión

Estos huesos se mantienen en contacto, por:

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es laxa por fuera y se encuentra reforzada por ligamentos.

129 Rouviere H. *Anatomía Humana*, Op. Cit. p. 375

2. **LIGAMENTOS.** Son:

- A. **LIGAMENTO CALCANEOCUBOIDEO SUPERIOR O DORSAL.** Es un ligamento aplanado, delgado y poco resistente. Se extiende del borde superior de la cara calcánea a la cara dorsal del cuboides.
- B. **LIGAMENTO CALCANEOCUBOIDEO INFERIOR O PLANTAR MAYOR O GRAN LIGAMENTO DE LA PLANTA DEL PIE.** Es un ligamento fuerte y resistente. Nace de la cara inferior del calcáneo (por delante de las dos tuberosidades), desde éste punto se desplaza hacia delante y se divide en dos hojas superpuestas:
 - i. **HOJA O LÁMINA SUPERFICIAL (LIGAMENTO PLANTAR LARGO).** Esta lámina superficial se inserta en la prominencia o cresta del cuboides, continuándose (a manera de puente) sobre la corredera ósea del tendón del músculo fibular largo o peroneo largo; y termina en la extremidad posterior de los tres o cuatro últimos metatarsianos.
 - ii. **HOJA O LÁMINA PROFUNDA (LIGAMENTO CALCANEOCUBOIDEO PLANTAR.** Es más corta que la anterior, pero más ancha y gruesa; la traspasa los límites por fuera y por dentro. Termina insertándose en toda la porción de la cara inferior del cuboides que se encuentra por detrás de su tuberosidad o cresta.
- C. **LIGAMENTO CALCANEOCUBOIDEO.** Constituye el fascículo externo del ligamento en “Y” de **Chopart**. Se extiende desde la apófisis mayor del calcáneo a la cara dorsal del cuboides, muy cerca de su cara interna.



Sinovial

Es independiente de la sinovial de la articulación astragaloescafoidea o talonavicular, y se encuentra separada de ella por el ligamento en Y.

ARTICULACIÓN ASTRAGALOESCAFOIDEA O TALONAVICULAR
(*Enartrosis*)

Superficies Articulares

- 1. **SUPERFICIE ASTRAGALINA.** Está representada por la *cabeza del astrágalo* o *talus*, la cual tiene una forma redondeada y subdividida a la vez, por dos crestas romas, en tres segmentos:
 - A. **SEGMENTO ANTEROSUPERIOR O ESCAFOIDEO.** Se une a la cara posterior del escafoides.
 - B. **SEGMENTO POSTEROINFERIOR O CALCÁNEO.** Se une al *sustentaculum tali*.
 - C. **SEGMENTO MEDIO O LIGAMENTOSO O GLENOIDEO.** Se une al ligamento glenoideo.Estos tres segmentos, más las crestas que los separan, se encuentran recubiertas por una capa de cartílago hialino.
- 2. **SUPERFICIE NAVICULAR Y LIGAMENTARIA.** Por otro lado la cabeza del astrágalo o talus se adapta a una cavidad formada:
 - A. **ANTERIOR.** Hacia arriba y adelante por la *cara posterior*, cóncava del hueso escafoides o navicular.
 - B. **INFERIOR.** Hacia abajo y atrás por la *carilla anterointerna*, de la cara superior del *sustentaculum tali*.
 - C. **INTERMEDIO.** Por el **ligamento glenoideo calcáneoescafoideo** o calcáneonaviclar inferior (llena el espacio triangular comprendido entre el calcáneo y el escafoides); este ligamento, es un fibrocartílago, sirve de unión o puente entre las articulaciones talocalcaneas y talonavicular (denominado ligamento en muelle o resorte o puente)^[130].

ANATOMÍA HUMANA

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se inserta en los bordes de las superficies articulares, excepto en la parte interna (se inserta en el cuello del astrágalo, un poco por detrás de la superficie cubierta de cartílago).
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTO CALCÁNEOESCAFOIDEO INFERIOR O GLENOIDEO.** Ya descrito. Se extiende del *sustentaculum tali* a la cara inferior del escafoides.
 - B. **LIGAMENTO ASTRÁGALOESCAFOIDEO O TALONAVICULAR SUPERIOR.** Es una cinta fibrosa ancha y delgada que se extiende desde la parte superior del cuello del astrágalo hasta el borde superior del escafoides o hueso navicular.
 - C. **LIGAMENTO ASTRAGALOCALCÁNEO INTERÓSEO.** Se encuentra por detrás de la articulación astragalocalcánea anterior, pertenece a ésta articulación (por su plano fibroso anterior).
 - D. **LIGAMENTO CALCÁNEO ESCAFOIDEO EXTERNO.** Forma parte del **ligamento en Y o en V de Chopart**,^[131] este ligamento es denominado también (en traumatología) *clave de la articulación mediotarsiana* o de la desarticulación mediotarsiana.
El ligamento en “Y” se inserta por detrás en la cara dorsal de la apófisis mayor del calcáneo (por delante del ligamento interóseo astragalocalcáneo (en seto), en el ángulo que ésta cara forma con la cabeza del talus. Por delante termina en dos fascículos: 1) el *externo*, que se inserta en la cara dorsal del cuboides, y 2) el *interno*, que se fija en toda la altura de la extremidad externa del escafoides (a lo largo de la superficie articular), constituye el *ligamento calcaneoescafoideo externo*.

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** La sinovial de ésta articulación es diferente al de la articulación calcaneocuboidea, pero es común a las articulaciones astrágaloescafoidea y astragalocalcánea anterior.
2. **IRRIGACIÓN.** Procede de: 1) las dorsales del tarso y del metatarso (para la cara superior o dorsal), 2) las plantares interna y externa, ramas de la tibial posterior (para la cara inferior o plantar).
3. **INERVACIÓN.** Procede de la rama externa del peroneo profundo o tibial anterior y del peroneo superficial o musculocutáneo (rama del peroneo común o ciático poplíteo externo) y del plantar externo (rama del tibial).

ARTICULACIÓN DE LOS HUESOS DE LA SEGUNDA FILA DEL TARSO ENTRE SI O INTERTARSIANAS ANTERIORES

Los cinco huesos de la segunda fila del tarso se encuentran unidos por intermedio de cuatro articulaciones, que son: 1) la articulación escafoideocuboidea o cuboideonavicular, 2) las articulaciones escafoidocuneales o cuneonavicular, 3) las articulaciones intercuneales y 4) la articulación cuneocuboidea.

ARTICULACIÓN ESCAFOIDOCUBOIDEA O CUBOIDEONAVICULAR (Artrodia)

Une el escafoides o hueso navicular con el cuboides o hueso cuboideo.

Superficies Articulares

1. **POR PARTE DEL ESCAFOIDES.** Es una superficie plana, vertical, estrecha, localizada en la extremidad externa del hueso y se continúa por la parte anterior con una carilla (más grande), por la cual el escafoides se une a la tercera cuña.

131 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 431-432

2. **POR PARTE DEL CUBOIDES.** La superficie es análoga a la anterior, se encuentra en la parte más posterior de la cara interna de éste hueso, se continúa por delante con una carilla que se articula con la tercera cuña.
Ambas superficies articulares se encuentran recubiertas por una delgada capa de cartílago hialino.

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es Laxa y reforzada por los ligamentos.
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTO DORSAL.** Se extiende transversalmente desde la parte lateral y superior del hueso navicular a la parte superior y medial del cuboides.
 - B. **LIGAMENTO PLANTAR.** Se extiende desde el borde inferior del hueso navicular a la cara plantar del cuboides.
 - C. **LIGAMENTO INTERÓSEO.** Es un ligamento corto y muy resistente que une entre sí los dos huesos, por detrás de las superficies articulares.

Sinovial

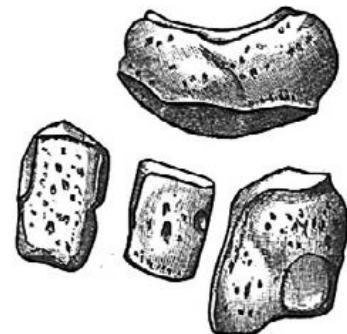
La membrana sinovial resulta ser, una prolongación de la sinovial cuneonavicular o cuneoescafoidea.

ARTICULACIONES ESCAFOIDOCUNEALES O CUNEONAVICULAR (Artrodias)

Son articulaciones planas que unen el escafoides o hueso navicular con las tres cuñas.

Superficies Articulares

1. **POR PARTE DEL ESCAFOIDES.** La cara anterior del escafoides es convexa y dividida, por dos aristas verticales, en tres carillas articulares, las cuales son ligeramente cóncavas lateralmente. La medial se articula con la primera cuña, la media con la segunda cuña y la lateral con la tercera cuña.
2. **POR PARTE DE LAS CUÑAS.** Representada por la cara posterior de cada una de las cuñas.



Medios de Unión

El escafoides y las tres cuñas se mantienen en contacto por:

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Delgada y reforzada por los siguientes ligamentos:
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTOS DORSALES.** Son acintados y en número de tres. Cada uno se inserta por atrás en el borde superior del escafoides y terminan en:
 - i. **EL INTERNO.** En la cara interna de la primera cuña.
 - ii. **EL MEDIO.** En la cara dorsal de la segunda cuña.
 - iii. **EL EXTERNO.** En la cara dorsal de la tercera cuña.
 - B. **LIGAMENTOS PLANTARES.** Son en número de tres y se extienden desde el tubérculo del escafoides y su cara plantar a la cara correspondiente de las cuñas.

Sinovial

Es única y emite dos prolongaciones que se insinúan entre la 1° y 2° cuña y entre la 2° y la 3°.

ARTICULACIONES INTERCUNEALES (Artrodias)

Las tres cuñas se articulan entre sí formando dos artrodias.

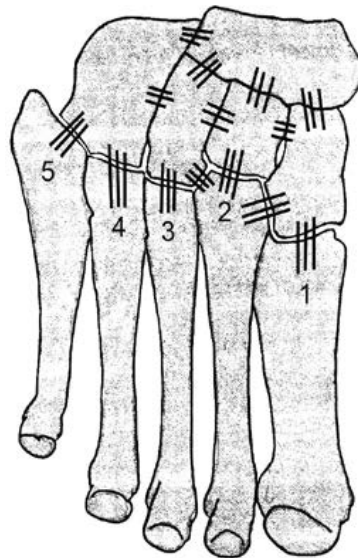
Superficies Articulares

La primera y la segunda cuña se articulan entre sí por dos carillas planas en forma de escuadra, cuyas dos ramas se encuentran cerca de los bordes de las caras superior y posterior de estos huesos. La segunda y la tercera cuña se unen por dos carillas planas, prolongadas de arriba abajo, que ocupan la parte posterior de sus caras vecinas.

Medios de Unión

Las tres cuñas se mantienen en contacto por cinco ligamentos: dos dorsales, dos interóseos y uno plantar.

1. **LIGAMENTOS DORSALES.** Son:
 - A. **INTERNO.** Se extiende transversalmente desde la primera a la segunda cuña.
 - B. **EXTERNO.** Se extiende desde la segunda cuña a la tercera cuña.
2. **LIGAMENTOS INTERÓSEOS.** Son fascículos muy cortos que van de una cuña a la siguiente cuña. De igual forma son: *interno* y *externo*.
3. **LIGAMENTO PLANTAR.** Se encuentra representado por un fascículo muy fuerte que se extiende desde la base de la primera cuña al vértice de la segunda.



Sinovial

La sinovial de cada una de estas articulaciones, es una prolongación anterior de la sinovial de las articulaciones escafoïdocuneales o cuneonavicular.

ARTICULACIÓN CUNEOCUBOIDEA O CUBOIDOCUNEAL (Artrodia)

Son articulaciones que unen el cuboides y la tercera cuña.

Superficies Articulares

Une hueso cuboides a la tercera cuña. Cada uno de estos huesos presenta una superficie plana, de forma triangular u oval y prologada en sentido anteroposterior.

Medios de Unión

1. **LIGAMENTO DORSAL.** Se extiende transversalmente de la cara dorsal de la tercera cuña a la cara dorsal del cuboides.
2. **LIGAMENTO INTERÓSEO.** Son fascículos fibrosos muy cortos, que se encuentran en la porción no articular de las superficies que se corresponden.
3. **LIGAMENTO PLANTAR.** Es corto y se extiende transversalmente de un hueso al otro, es decir, de la tercera cuña al cuboides.

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** En ocasiones, la membrana sinovial puede ser independiente o ser una prolongación de la sinovial cuneonavicular o escafoidecuneal.
2. **IRRIGACIÓN.** Las articulaciones intertarsianas anteriores, son irrigadas por: (1) las arterias dorsal del tarso y dorsal del metatarso (para la cara superior o dorsal), y (2) por las arterias plantar interna y plantar externa (para la cara inferior o plantar).
3. **INERVACIÓN.** Estas articulaciones son inervadas por la rama externa del nervio tibial anterior y de alguno de los nervios plantares.

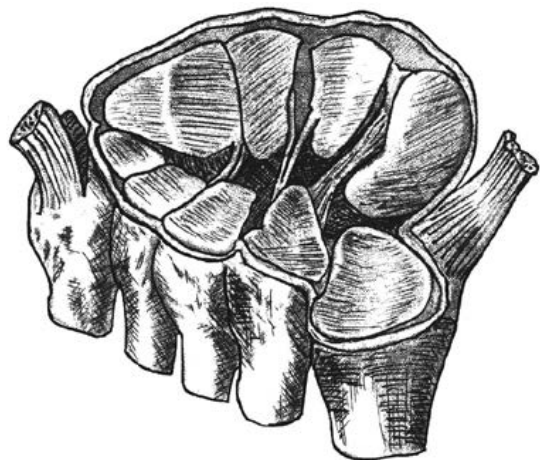
ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA O ARTICULACIÓN DE LISFRANC (Artrodias)

Resulta de la unión de las extremidades posteriores de los cinco metatarsianos (forman una bóveda transversal, cóncava hacia abajo, el *arco metatarsiano*) con las tres cuñas y el cuboide (el *arco tarsiano*). La línea de contacto de ésta articulación se extiende de un borde al otro del pie. Considerada en conjunto la interlínea articular, es una línea curva de concavidad interna y posterior, inclinada sobre el plano transversal, de tal forma que su extremo interno o medial se encuentra a 1,5 o 2 cm por delante del externo.

Superficies Articulares

Son planas, verticales, ocupan la parte anterior de los cuatro huesos del tarso y la extremidad posterior de los cinco metatarsianos.

1. **PRIMER METATARSIANO.** Se articula con la primera cuña, por intermedio de una carilla oblonga, en forma de media luna.
2. **SEGUNDO METATARSIANO.** Se articula con las tres cuñas; las que se disponen formando una muesca cóncava hacia delante (*mortaja*). Por otro lado, el extremo posterior del 2° metatarsiano (*espiga*), presenta cuatro carillas articulares.
 - A. **CARILLA POSTERIOR.** Es de forma triangular y de base superior. Se articula con la segunda cuña.
 - B. **CARILLA LATERAL INTERNA.** Es pequeña, de forma triangular u oval. Se articula con la primera cuña.
 - C. **CARILLAS LATERALES EXTERNAS.** En número de dos, se encuentran superpuestas en sentido vertical. Se articula con las carillas correspondientes, ubicadas en la cara interna de la tercera cuña.
3. **TERCER METATARSIANO.** Se articula con la cara anterior de la tercera cuña, a través de una superficie de forma triangular (base superior o dorsal).
4. **CUARTO METATARSIANOS.** Se articulan con la cara anterior del cuboide.
5. **QUINTO METATARSIANOS.** Se articulan con la cara anterior del cuboide.



La interlínea articular tarsometatarsiano es irregular, reúne la mitad del borde medial del pie al punto medio del borde lateral, siguiendo una línea oblicua de adelante hacia atrás y de medial a lateral. La extremidad interna de la interlínea articular, está comprendida entre la primera cuña

ANATOMÍA HUMANA

y el primer metatarsiano (ligeramente inclinada de adentro hacia fuera y de atrás hacia delante, en dirección a la parte media del quinto metatarsiano). La extremidad externa se encuentra entre el cuboides y el quinto metatarsiano (muy oblicua hacia adentro y hacia delante, prolongada hacia adentro alcanzaría el borde interno del pie un poco por detrás de la cabeza del primer metatarsiano).

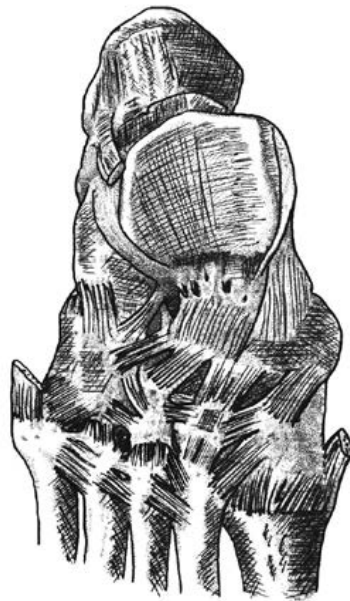
Medios de Unión

1. **CÁPSULAS ARTICULARES.** Existen tres cápsulas articulares: 1) una para la articulación del 1° metatarsiano con la primera cuña o cuneiforme, 2) otra para el 2° y 3° metatarsianos con las cuñas, 3) otra para el 4° y 5° metatarsianos con el cuboides.

2. **LIGAMENTOS.** Son:

- A. **LIGAMENTOS DORSALES.** Son en número de siete, aplanados en forma de cinta, que se extienden desde los huesos de la segunda fila del tarso a la extremidad posterior de los cinco metatarsianos.^[132]

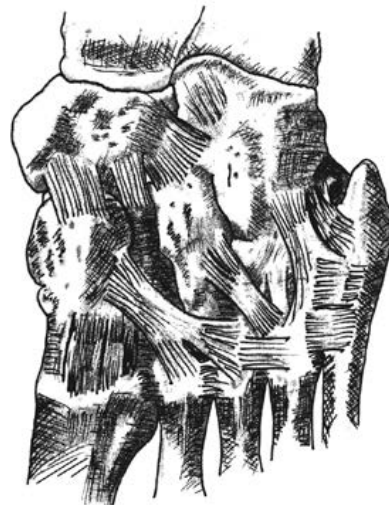
- i. **PRIMER METATARSIANO.** Está unido a la primera cuña por medio de un solo ligamento.
- ii. **SEGUNDO METATARSIANO.** Constituido por tres ligamentos, se insertan:
 1. **EL MEDIAL.** En el ángulo anterolateral de la primera cuña.
 2. **EL MEDIO.** En la segunda cuña.
 3. **EL LATERAL.** En el ángulo anteromedial de la tercera cuña.
- iii. **TERCER METATARSIANO.** Tiene un solo ligamento, que lo articula con la tercera cuña.
- iv. **CUARTO Y QUINTO METATARSIANOS.** Cada uno de ellos presenta un ligamento que se insertan en el cuboides.



- B. **LIGAMENTOS PLANTARES.** Son en número de cinco, poco resistentes, disminuyen en importancia hacia el borde lateral del pie.
 - i. **PRIMER LIGAMENTO.** Une la cuña al primer metatarsiano.
 - ii. **SEGUNDO LIGAMENTO.** Desde la primera cuña se expande en el segundo y en el tercer metatarsiano.
 - iii. **TERCER LIGAMENTO.** Se extiende directamente desde la tercera cuña al tercer metatarsiano.
 - iv. **CUARTO Y QUINTO LIGAMENTOS.** Se extienden del cuboides a los dos últimos metatarsianos.

- C. **LIGAMENTOS INTERÓSEOS.** Son tres:

- i. **LIGAMENTO INTERÓSEO QUE UNE LA PRIMERA CUÑA AL SEGUNDO METATARSIANO O LIGAMENTO DE LISFRANC O LIGAMENTO INTERNO.** Se extiende de la cara externa de la primera cuña a la cara interna de la base del segundo metatarsiano. Es un haz fibroso, corto y grueso.
- ii. **LIGAMENTO INTERÓSEO QUE UNE LA SEGUNDA Y TERCERA CUÑA CON EL SEGUNDO Y TERCER METATARSIANO O LIGAMENTO MEDIO.** Está constituido por dos fascículos:



132 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed., Salvat; 1980. t. I, p. 729-730.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

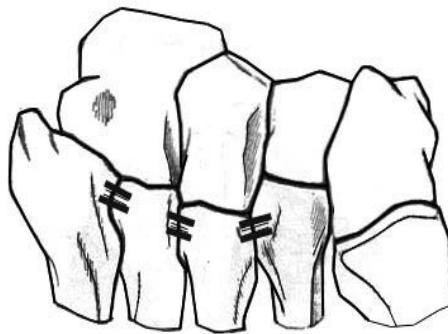
1. *PRIMER FASCÍCULO*. Está formado por dos haces fibrosos, 1) uno que se extiende desde la segunda cuña hasta el segundo metatarsiano y 2) el otro desde la tercera cuña al tercer metatarsiano.
2. *SEGUNDO FASCÍCULO*. Está constituido por dos ligamentos oblicuos, que se cruzan en "X", se extienden desde la segunda cuña al tercer metatarsiano, y desde la tercera cuña al segundo metatarsiano.
- III. *LIGAMENTO INTERÓSEO QUE UNE LA TERCERA CUÑA CON EL TERCER METATARSIANO O LIGAMENTO EXTERNO*. Es un ligamento aplanado y ancho, que se extiende desde la cara externa de la tercera cuña a la cara externa de la base del tercer metatarsiano. Se encuentra por debajo de las superficies articulares laterales externas de ambos huesos.

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL**. Existen tres membranas sinoviales, una para cada articulación, son: 1) medial, para el primer metatarsiano, 2) media, para los metatarsianos segundo y tercero, y 3) lateral, para los metatarsianos cuarto y quinto.
2. **IRRIGACIÓN**. Proviene:
 - A. Para la articulación tarsometatarsiana del dedo hallux, de la *arteria dorsal del pie o pedia y de la plantar interna*.
 - B. Para las otras cuatro articulaciones tarsometatarsianas, de la *arteria tarsiana lateral o dorsal del metatarso y del arco plantar profundo*.
3. **INERVACIÓN**. Proceden de la rama externa del nervio peroneo profundo y de los dos nervios plantares.

ARTICULACIONES INTERMETATARSIANAS

Los metatarsianos se articulan entre sí por su extremidad posterior o base. El primer metatarsiano es independiente de los otros cuatro; del segundo al quinto se encuentran separados unos de otros en su parte media, pero se articulan entre sí por su extremidad posterior, en su extremidad anterior se encuentran unidos por un ligamento.



ARTICULACIONES DE LAS EXTREMIDADES METATARSIANAS (Artrodias)

Superficies Articulares

1. **METATARSIANO 2º**. El segundo metatarsiano se articula con el tercero por dos carillas (superior e inferior) ambas separadas por una depresión anteroposterior.
2. **METATARSIANO 3º**. El tercero se articula con el cuarto por una carilla de forma oval.
3. **METATARSIANO 4º-5º**. Entre el cuarto y el quinto, sus carillas articulares tienen forma de triángulos.

ANATOMÍA HUMANA

Medios de Unión

1. **LIGAMENTOS INTERÓSEOS.** Se extienden de un metatarsiano al otro, son tres, uno para cada articulación.
 - A. PRIMERO O MEDIAL. Se dirige de adentro hacia fuera, va del segundo metatarsiano al tercero.
 - B. SEGUNDO O MEDIO. Se extiende del tercer metatarsiano al cuarto.
 - C. TERCERO O LATERAL. Va del cuarto metatarsiano al quinto.
2. **LIGAMENTOS DORSALES.** Son delgadas cintas fibrosas de forma cuadrilátera, que se extienden transversal u oblicuamente de un metatarsiano al otro. Son en número de tres.
 - A. INTERNO. Se encuentra entre los metatarsianos segundo y tercero.
 - B. MEDIO. Entre el tercero y el cuarto.
 - C. EXTERNO. Entre el cuarto y el quinto.
3. **LIGAMENTOS PLANTARES.** Se encuentran en la región plantar y al igual que el anterior son en número de tres: *interno, medio y externo*.

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** Cada una de las articulaciones intermetatarsianas tiene una pequeña membrana sinovial, que consiste en un pequeño divertículo de la sinovial de la articulación tarsometatarsiana. En cada una de las articulaciones se prolonga hasta el ligamento interóseo.
2. **IRRIGACIÓN.** De la pedia y de la plantar interna, la dorsal del metatarso y del arco plantar profundo.
3. **INERVACIÓN.** Proceden de la rama externa del nervio peroneo profundo y de los dos nervios plantares.

UNIÓN DE LAS EXTREMIDADES DIGITALES

Las extremidades digitales de los metatarsianos, no tienen superficies articulares. Se encuentran unidas entre sí, por su cara plantar, por una cinta fibrosa (ligamento transversal del metatarso) de dirección transversa, que se extiende del primer metatarsiano al quinto, por debajo de las articulaciones metatarsofalángicas

ARTICULACIONES METATARSOFALANGICAS (*Condiloartrosis*)

Son articulaciones análogas a las metacarpofalángicas. Une los metatarsianos con las primeras falanges de los dedos del pie.

Superficies Articulares

1. **POR PARTE DEL METATARSIANO.** Consiste en una cabeza aplanada en sentido transversal; la carilla articular es lisa y uniforme, más extensa por la región plantar que por la región dorsal.
2. **POR PARTE DE LA FALANGE.** Presenta una cavidad glenoidea, ampliada hacia abajo y atrás por el *fibrocartilago glenoideo*.

Medios de Unión

Cada articulación metatarsofalángica consta de dos ligamentos laterales y un ligamento transversal.

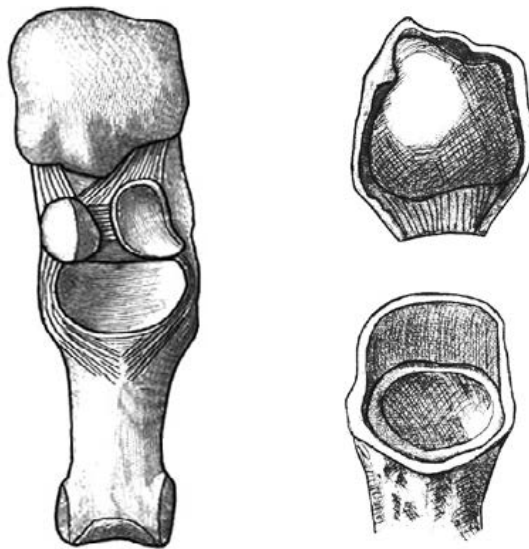
1. **CÁPSULA.** Presenta la misma disposición que en la mano. En la cara dorsal de la articulación es reforzada por el tendón extensor correspondiente.

2. **LIGAMENTOS.** Son:

- A. **LIGAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO.** Cada uno de ellos se insertan por detrás, en los tubérculos laterales de los metatarsianos. Desde aquí se extienden hacia abajo y adelante, se divide en:
 - i. **FIBRAS SUPERIORES O FALÁNGICAS.** Que terminan insertándose en los tubérculos laterales de la falange.
 - ii. **FIBRAS INFERIORES O GLENOIDEAS.** Se inserta en los bordes laterales del fibrocartílago glenoideo correspondiente.

- 3. **LIGAMENTO TRANSVERSO DEL METATARSO.** Es una cinta alargada, dispuesta transversalmente desde el primer al quinto metatarsiano, pasando por debajo de las cinco articulaciones metatarsofalángicas.

La articulación metatarsofalángica del hallux, difiere de las demás, en que su fibrocartílago glenoideo contiene en su espesor dos huesos sesamoideos (interno y externo).



ARTICULACIÓN METACARPOFALÁNGICA: 1. DEL PRIMER DEDO (HALLUX), 2. DEL SEGUNDO DEDO

Sinovial, Irrigación e Inervación

- 1. **SINOVIAL.** Cada una de las articulaciones metatarsofalángicas cuenta con una membrana sinovial, la cual es muy laxa, principalmente por arriba.
- 2. **IRRIGACIÓN.**
 - A. La primera articulación es irrigada por la *arteria dorsal del dedo hallux*, de la colateral interna del dedo hallux y de la primera interósea plantar.
 - B. Las demás articulaciones, son irrigadas por las *interóseas (dorsales y plantares)*.
- 3. **INERVACIÓN.**
 - A. La primera articulación es inervada por el *nervio tibial anterior* y por el *plantar interno*.
 - B. Las demás articulaciones provienen de los *colaterales de los dedos* o de los ramos que el nervio plantar externo envía a los músculos interóseos.

**ARTICULACIONES INTERFALANGICAS O FALÁNGICAS
(Trocleartrosis)**

Todas se encuentran dispuestas según el mismo tipo. Son semejantes a la de los dedos de la mano, es decir, son articulaciones trocleares.

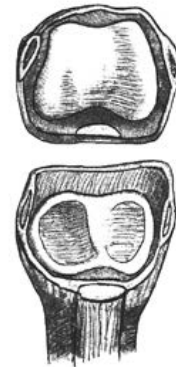
ANATOMÍA HUMANA

1. SUPERFICIES ARTICULARES.

- A. SUPERFICIE PROXIMAL. El segmento distal de la falange está compuesto por dos vertientes que forma la polea.
- B. SUPERFICIE DISTAL. El segmento proximal de la falange presenta la glena.

2. MEDIOS DE UNIÓN. Unidos por una cápsula articular, reforzado por ligamentos colaterales.

2. MOVIMIENTOS. Los movimientos de la articulación metatarsofalángicas y de las Interfalángicas son similares a la mano. La extensión activa de 50° a 60° y la flexión activa de 30° a 40°. La extensión pasiva de 90° y la flexión pasiva de 45° a 50°.^[133]



Bóveda Plantar

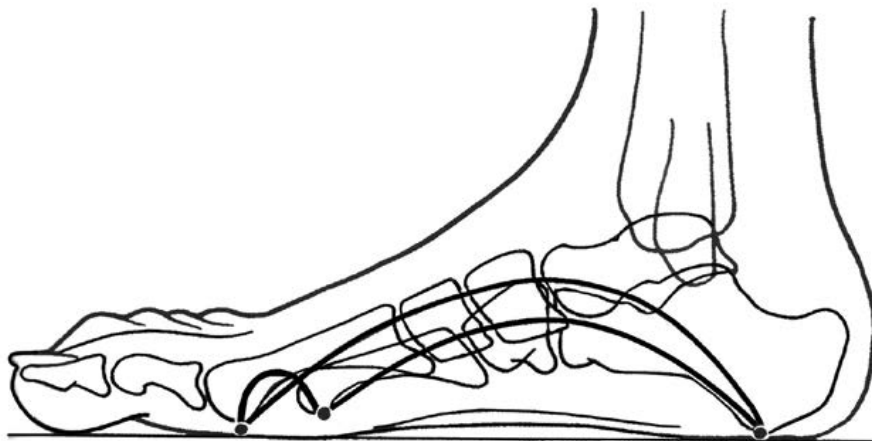
La bóveda plantar forma un triángulo cóncavo con tres arcos y tres puntos de apoyo. Sus puntos de apoyo están incluidos en la zona de contacto con el suelo, o huella plantar. Corresponde:

1. TRIÁNGULO DE APOYO DEL PIE. Clásicamente se dice que el pie se apoya en tres puntos:

- A. DEBAJO DE LA TUBEROSIDAD DEL CALCÁNEO.
- B. CABEZA DEL PRIMER METATARSIANO.
- C. CABEZA DEL QUINTO METATARSIANO.

2. ARCOS PLANTARES. Cada punto de apoyo es común a uno de los arcos plantares.

- A. ARCO ANTERIOR. Es el más corto y bajo, se localiza entre los dos puntos de apoyo anteriores, es decir, entre el 1° y 5° metatarsiano. Formado por la articulación de la cabeza de los metatarsianos del 1° al 5°.
- B. ARCO LATERAL. De longitud y altura intermedia, se localiza entre los puntos de apoyo externos, es decir, tuberosidad calcánea y 1° metatarsiano. Está constituido por la articulación de los huesos: 5° metatarsiano (cabeza), cuboides y calcáneo (tuberosidad).
- C. ARCO INTERNO. El más largo y alto, se localiza entre los puntos de apoyo internos, es decir, tuberosidad calcánea y 5° metatarsiano. Está formado por la articulación de los huesos: 1° metatarsiano (cabeza), escafoides o navicular, astrágalo o talo y calcáneo (tuberosidad).



ARCOS PLANATRES: 1. INTERNO, 2. EXTERNO Y 3 ANTERIOR (KAPANDJI)

12º Lección

Primera Parte Miología del Miembro Inferior I

Miembro Inferior. Miología:

- Músculos: Región glútea y femoral.

Objetivos de la práctica:

- Identificar e indicar los músculos de la región glútea y femoral.
- Describir la forma, su inserción de origen y distal, su inervación y acción de los músculos.

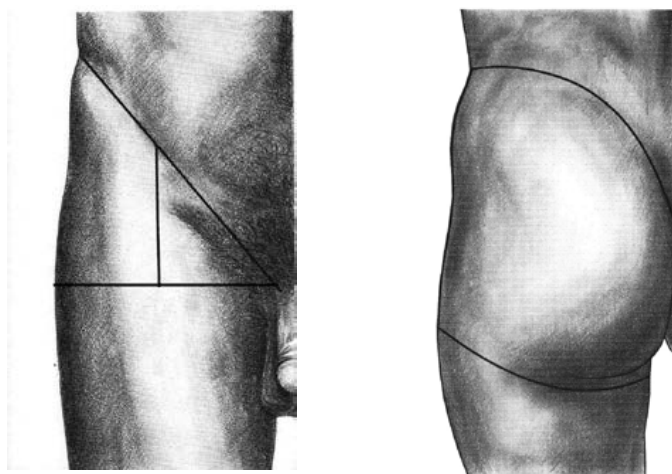
Tarea:

1. Dibujar los músculos: Glúteo mayor, pelvitrocanterios, cuádriceps femoral y aductores.
2. Dibujar la fosa poplítea y su contenido.
3. Dibujar el triángulo de Scarpa y el anillo femoral.
4. Indicar los límites del triángulo de Scarpa, del anillo femoral, infundíbulo femoral, conducto femoral y de conducto de los aductores.

Músculos y Fascias del Miembro Inferior

El miembro apendicular inferior está unido al tronco mediante el cinturón o cingulo pélvico. Este cingulo se halla formado por los dos huesos coxales, unidos por delante, pero separados por detrás por el sacro, de esta manera forman la pelvis ósea, a la pelvis ósea se articula el fémur, tanto en la pelvis como en el fémur se insertan los músculos denominados pelvifemorales, por lo tanto, tenemos las regiones:^[134]

1. **REGIÓN INGUINFEMORAL.** También llamado ingle de **Malgaigne y Tillaux**, triángulo inferior del cuadrilátero miopectíneo de **Fruchaud**, situado en la raíz del miembro inferior, límites:^[135]
 - A. SUPERIOR. Ligamento inguinal.
 - B. INFERIOR. Línea horizontal trazada desde el vértice del triángulo femoral de **Scarpa**.
 - C. LATERAL. Línea vertical desde la espina iliaca anterosuperior.
 - D. MEDIAL. Línea vertical que parte del tubérculo o espina del pubis.
2. **REGIÓN GLÚTEA.** De forma cuadrilátera, sus límites son:
 - A. SUPERIOR. Cresta iliaca.
 - B. INFERIOR. Línea horizontal sobre el pliegue o surco glúteo.
 - C. LATERAL. Línea vertical tangente al trocánter mayor.
 - D. MEDIAL. Línea vertical sobre la cresta sacra media posterior.



REGIÓN: 1) INGUINFEMORAL Y 2) GLÚTEA (YERENA)

El miembro apendicular presenta las siguientes regiones:^[136]

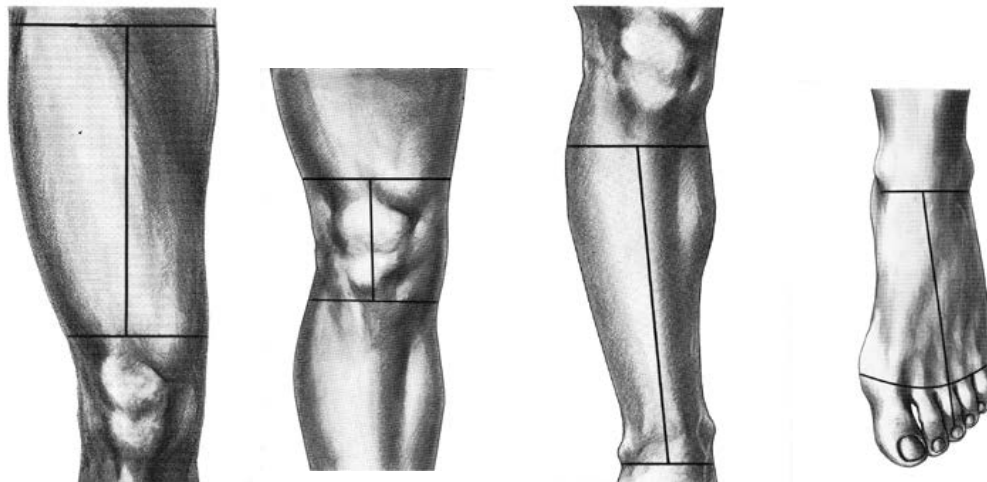
1. **REGIÓN FEMORAL.** Anterior y posterior. Delimitado por debajo, por una línea horizontal que pasa por encima de la rótula.
2. **REGIÓN ROTULIANA.** Anterior o rodilla, posterior o hueco poplíteo.
3. **REGIÓN DE LA PIERNA.** Anterior y posterior. Delimitado por arriba, por una línea horizontal que pasa por debajo de la rótula y por debajo, por una línea horizontal que pasa por los dos maléolos.
4. **REGIÓN DEL TOBILLO.** Anterior y posterior.
5. **PIE.** Dorsal delimitado por arriba por una línea horizontal a dos dedos por debajo de ambos maléolos. Plantar, la planta de los pies.
6. **DEDOS.** Dorsal y plantar.

134 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8ª ed. Barcelona: .Ed. Salvat; 1979. T. II, p

135 Ibid. T. II, p. 1076

136 Yerena J. Plaza L. *Atlas de Disección por Regiones*. Barcelona: Ed. Salvat; 1969.

ANATOMÍA HUMANA



REGIÓN: 1) FEMORAL, 2) ROTULIANA, 3) PIERNA Y 4) PIE (YERENA)

MÚSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Los músculos del miembro superior, se organizan en cuatro grupos: A) músculos de la pelvis, B) músculos del muslo, C) músculos de la pierna y D) músculos del pie.^[137]

MÚSCULOS DE LA PELVIS

Este grupo muscular se extiende desde la pelvis al fémur, ocupan la región glútea con excepción del iliopsoas o psoasílico (región anterior del muslo).

Los músculos de la región glútea están dispuestos en tres planos, que son: 1) **plano profundo** (glúteo menor o mínimo, piramidal de la pelvis o piriforme, géminos pelvianos o gemelos, obturador interno, obturador externo y cuadrado crural o femoral), 2) **plano medio** (glúteo medio o mediano) y 3) plano superficial (glúteo mayor o magno y tensor de la fascia lata). Los músculos de los planos profundos y medio, constituyen los músculos pelvitrocantéreos.^[138]

Psoas Mayor

El músculo psoas (lat. **psoae** = riñones) es voluminoso, largo y fusiforme, ubicado al lado de la columna lumbar, por detrás de los riñones.

- **INSERCIÓN.** Se *origina* en dos planos: 1) Plano anterior o corporal, el cual se inserta en la porción inferior y lateral del cuerpo de la XII dorsal, en ocasiones llega hasta la XI dorsal; en la cara lateral de las cinco vértebras lumbares y sus discos intervertebrales, en una línea festoneada.
2) Plano posterior o costiforme, se origina en la cara anterior de la XII costilla y las apófisis costiforme de las vértebras lumbares.
Desde estos puntos, el cuerpo muscular se dirige oblicuamente hacia abajo y lateralmente en la región lumbar, pasa por delante de la articulación sacroilíaca y se reúne con los fascículos del músculo ilíaco, forma el músculo iliopsoas o psoasílico.

Ilíaco

Es un músculo ancho y grueso, tiene la forma de un abanico o triángulo y se encuentra en la fosa ilíaca interna.

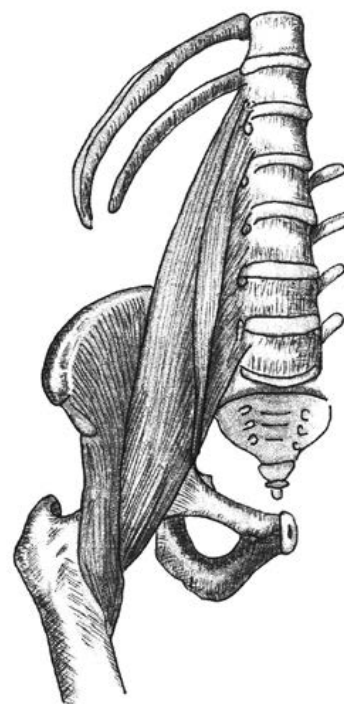
137 Sinelnikov R. D. *Atlas de Anatomía Humana*. Moscú: Ed. Mir. 1984; t. I, p. 397

138 Rouviere H. *Anatomía Human.*, 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A. 2005. t. III p. 387

- **INSERCIÓN.** Se *origina* en: 1) los dos tercios superiores de la fosa ilíaca (interna), 2) el labio medial de la cresta ilíaca y en el ligamento iliolumbar, 3) en la base del sacro y en la mitad posterior de la línea arqueada o innominada y 4) en las dos espinas ilíacas anteriores y en la incisura o escotadura que las separa. Los fascículos que constituyen el músculo convergen en abanico en la línea terminal y aquí se fusionan con los fascículos del músculo psoas mayor, formando el músculo iliopsoas o psoasilíaco.

Iliopsoas o Psoasilíaco

Se forma como resultado de la unión de los fascículos musculares distales del ilíaco y del psoas mayor, por lo tanto, es un músculo **bíceps**. El músculo emerge de la cavidad pelviana a través de la laguna muscular y va hacia abajo, pasa por la cara anterior de la articulación coxal y se inserta con su tendón breve y delgado en el trocánter menor; entre la cápsula de la articulación y el tendón del músculo se encuentra la *bolsa iliopectínea*, que frecuentemente comunica con la cavidad de la articulación coxal.



1. **IRRIGACIÓN.** Arterias iliolumbar y circunfleja ilíaca profunda.
2. **INERVACIÓN.** Ramos musculares del plexo lumbar. La porción ilíaca, además recibe ramos del nervio femoral.
3. **ACCIÓN.** Flexiona el muslo en la articulación coxal, girándolo hacia fuera. Con el fémur fijo inclina (flexiona) el tronco y la pelvis hacia delante, e imprime al tronco un movimiento de rotación al lado opuesto. Con el tronco fijo flexiona la cadera, con aducción y rotación externa del muslo. Con las piernas fijas produce anteversión pélvica y hiperlordosis lumbar.
4. **RELACIONES.** Se consideran en él cuatro porciones:
 - A. **ABDOMEN.** 1) Dentro del abdomen, el psoas está en relación, por delante, con el diafragma, el riñón, el uréter, y con las porciones verticales del colon. 2) Descansa sobre el cuadrado lumbar y las apófisis transversas de las vértebras lumbares.
 - B. **PELVIS.** 1) Sobre su borde interno corren los vasos ilíacos externos. 2) Esta cabalgado por el apéndice y el ciego. 3) Es atravesado por las ramas del plexo lumbar (cutáneofemoral lateral, genitofemoral, nervio obturador, iliohipogástrico e ilioinguinal). 4) El ilíaco está en relación con el ciego, a la derecha y con el colon sigmoides, a la izquierda. 5) El ilíaco está separado del psoas por un surco en el que se encuentra el nervio femoral.
 - C. **ARCO INGUINAL.** A nivel del arco inguinal está separado el psoasilíaco del anillo femoral por la cintilla iliopúbica.
 - D. **MUSLO.** 1) En el muslo constituye la parte externa del suelo del triángulo de **Scarpa**. 2) Descansa sobre la articulación coxofemoral, de la cual está separado por una bolsa serosa. 3) Su borde interno forma, con el borde externo del pectíneo, un canal, en el que se alojan los vasos femorales.

Psoas Menor

Es un músculo inconstante, delgado, fusiforme, y se encuentra en la cara anterior del psoas mayor.^[139]

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIÓN.** *Por arriba:* se origina en la cara anterior de la cara lateral de los cuerpos de la 12ª vértebra dorsal (Th₁₂) o torácica y I vértebra lumbar (L₁), se dirige hacia abajo, pasa mediante su tendón nacarado a la fascia ilíaca.
Por debajo: se inserta junto con ésta en la cresta pectínea y en la eminencia iliopúbica.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias lumbares.
3. **INERVACIÓN.** Ramos musculares del plexo lumbar (L₁-L₂).
4. **ACCIÓN.** Tensa la fascia lata.

Ilíaco Menor

Las fibras inferiores del músculo ilíaco forman un haz independiente, denominado músculo ilíaco menor de **Quain** o *iliocapsulotrocantérico de Cruveilhier*.^[140]

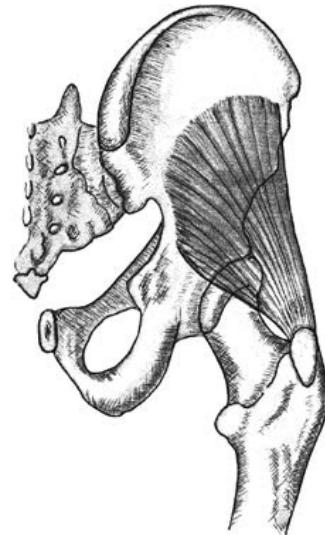
1. **INSERCIÓN.** *Por arriba se origina:* 1) debajo de la espina iliaca anterosuperior y 2) el tendón del recto anterior femoral.
Por debajo: se inserta en el trocánter menor, por debajo y delante de ésta eminencia.
2. **IRRIGACIÓN E INERVACIÓN.** Las Arterias lumbares y el nervio femoral
3. **ACCIÓN.** Flexiona el muslo en la articulación coxal.

MÚSCULOS DE LA REGIÓN GLÚTEA

Glúteo Menor o Mínimo

Es un músculo grueso, aplanado, de forma triangular y ubicado en la parte inferior de la fosa ilíaca externa y la cara superior de la articulación coxofemoral. (gr. **glautos** = nalgas).

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina* en: la fosa glútea o iliaca externa (entre la línea semicircular anterior y el canal del tendón reflejo del recto anterior).
Por abajo se inserta en: el borde anterior del trocánter mayor, aquí se encuentra con la bolsa trocantérica del músculo glúteo mínimo. Este músculo se encuentra generalmente unido a la cápsula articular por un haz fibroso llamado expansión aponeurótica del glúteo menor.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glútea superior y circunfleja femoral lateral.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio glúteo superior (L₁-L₅, S₁).
4. **ACCIÓN.** Es abductor del muslo, Los fascículos anteriores son flexores y rotadores internos; los fascículos posteriores son extensores y rotadores externos. Con el punto fijo en el fémur extiende la pelvis y la inclina a su lado.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el glúteo medio. 2) Cubre la fosa glútea y la cápsula de la articulación coxofemoral.



Piriforme o Piramidal o Músculo Llave

Es un músculo que tiene el aspecto de un triángulo equilátero plano. Se encuentra por debajo del glúteo menor y en el mismo plano. Se lo denomina músculo *clave* o *llave* porque es punto de referencia para reconocer los paquetes vasculonerviosos glúteos.^[141]

140 Testut L. A. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed, Salvat, 1980. t. I, p. 973

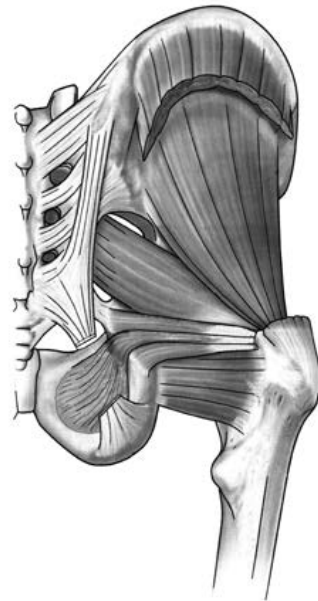
141 Moore K.I. *Anatomía*, 3ª edición. Buenos Aires: Ed. Médica. Panamericana, S.A.1993. p. 433

1. **INSERCIONES.** *Por dentro se inserta* en: la cara anterior o endopélvica de la II, III y IV vértebras sacras, algunas fibras se insertan en la cara anterior del ligamento sacrotuberal o sacrociático mayor y la parte más elevada de la incisura isquiática o escotadura ciática mayor.
Por fuera se inserta en: la parte media del borde superior del trocánter mayor. En el lugar de inserción del músculo se encuentra la bolsa del músculo piriforme.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glúteas, superior e inferior.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio del piramidal, ramo del plexo sacro [S_1 - S_2 (S_3)].
4. **ACCIÓN.** Es rotador del muslo hacia fuera (supinador), abductor y extensor del mismo.
5. **RELACIONES.** 1) La porción intrapelviana, cubre la cara anterior del sacro y está en relación por delante con el recto y con los vasos ilíacos internos o hipogástricos. 2) A su paso por el agujero isquiático mayor, se encuentra entre el glúteo menor y gémimo superior, dejando por los bordes superior e inferior pequeñas fisuras que sirven de acceso a vasos y nervios. 3) La fisura situada en el borde superior del músculo piriforme se denomina espacio suprapiriforme (vasos y nervios glúteos superiores), y en el inferior, espacio infrapiriforme (nervios isquiático, los vasos y nervios glúteos inferiores y pudendos internos). 4) Cubre la articulación coxofemoral y 5) Corre por debajo del glúteo menor para ir a terminar al trocánter mayor.

Obturador Interno

Es un músculo con la forma de un abanico y aplanado. Es un músculo que su cuerpo se encuentra en la pelvis y luego forma un tendón cilíndrico grueso que sale, a manera de polea, por el orificio isquiático menor para dirigirse al trocánter mayor del fémur.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro en:* 1) la cara interna de la membrana obturadora u obturatriz, 2) la cara interna del cuerpo del pubis y de la rama isquiopubiana, 3) gran parte del contorno óseo del agujero obturador y 4) la cara profunda de la aponeurosis obturatriz.
Por fuera en: la cara interna del trocánter mayor, algo por encima de la cavidad digital.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glútea inferior, obturatriz y pudenda interna.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio del obturador interno, rama del plexo sacro [L_4 - L_5 ; S_1 - S_2 (S_3)].
4. **ACCIÓN.** Participa en la rotación lateral del muslo.
5. **RELACIONES.** 1) Dentro de la pelvis, está en relación por su cara externa con el agujero obturado. 2) La cara interna presta inserción, por medio de un rafe, a las fibras medias del elevador del ano. Por encima de éste se halla el espacio pelvirrectal superior, y por debajo, el hueco isquiorrectal. 3) A su salida de la pelvis está en relación con la escotadura isquiática menor. 4) El músculo está separado del isquión por una bolsa serosa. 5) Por fuera de la pelvis, el tendón pasa por entre los dos gémimos.



Gémimos Pelvianos o Gemelos

Son dos haces fusiformes, musculares, accesorios y extrapélvicos del obturador interno. Son dos: *gémimo o gemelo superior* y *gémimo o gemelo inferior*; dispuestos alrededor del tendón del obturador interno, desde la incisura isquiática o escotadura ciática a la cara medial del trocánter mayor.

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIONES.** *Por dentro se origina:* 1) el **superior** se inserta en la cara externa o lateral y borde inferior de la espina isquiática o ciática y 2) el **inferior** en la cara externa del tuber del isquión o tuberosidad isquiática.
Por fuera, se insertan por un tendón común con el del obturador interno. Desde su inserción interna se dirigen horizontal y lateralmente constituyendo un canal en cuya concavidad se desliza el tendón del obturador interno.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glútea inferior y pudendo interno.
3. **INERVACIÓN.** Son inervados por ramos del plexo sacro (L_4 - L_5 ; S_1). El gémino superior por el ramo del obturador interno. El gémino inferior por el ramo del cuadrado femoral.
4. **ACCIÓN.** Imprime al muslo un movimiento de rotación hacia fuera (rotador lateral).
5. **RELACIONES.** 1) Descansan sobre la cápsula de la articulación coxofemoral. 2) Separado del glúteo mayor por el nervio ciático y los vasos y nervio glúteo inferiores. 3) Corren paralelos al tendón del obturador interno.

Obturador Externo

Es un músculo aplanado y de forma triangular irregular. Extendido sobre la cara externa de la membrana obturatriz. Por delante está cubierto por el psoasíliaco o iliopsoas y los aductores: mayor y menor. En su tercio externo se relaciona con la cápsula fibrosa de la cadera.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro se origina* en: 1) los segmentos anterior, inferior y posterior de la cara externa del marco óseo que rodea al agujero isquiopubiano, 2) del ligamento arqueado de la pelvis o cintilla subpubiana.
Por fuera, se inserta en el fondo de la fosa trocantérea o cavidad digital del trocánter mayor del fémur, debajo del obturador interno y de los gemelos. Generalmente el obturador externo es atravesado hacia arriba por la rama profunda del nervio obturador.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias obturatriz y circunfleja femoral lateral.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio obturador (plexo lumbar) (L_2 ; L_3 - L_4).
4. **ACCIÓN.** Rota el muslo hacia fuera y refuerza la cápsula articular de la articulación coxofemoral.
5. **RELACIONES.** 1) Por delante está cubierto por el psoasíliaco y los aductores mayor y menor. 2) En su tercio lateral está en relación con la cápsula fibrosa de la articulación coxofemoral.



Cuadrado Femoral

Es un músculo cuadrilátero, grueso, que se encuentra en la región glútea por debajo del gemino o gemelo inferior.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro se origina* en: la cara externa o lateral del túber o tuberosidad isquiática.
Por fuera se inserta en: la cresta intertrocantérica posterior, llegando hasta el trocánter mayor. Cubre al obturador externo y la articulación; está cubierto por el glúteo mayor o máximo, del que está separado por los nervios ciáticos y glúteo inferior y los vasos glúteos inferiores; está situado entre el gémino o gemelo inferior y el aductor mayor.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glútea inferior, circunfleja femoral medial y obturador.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por ramo propio del músculo o por el nervio isquiático o ciático (plexo sacro) (L_4 - L_5 ; S_1).
4. **ACCIÓN.** Es rotador hacia fuera (fascículos posteriores) y rotador hacia adentro (fascículos anteriores), y aductor del muslo.

5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el glúteo mayor y el nervio isquiático o ciático. 2) Cubre, por delante, la cápsula de la articulación coxofemoral y el tendón del obturador externo. 3) Su borde superior se relaciona con el gémimo o gemelo inferior y su borde inferior con el aductor mayor.

Glúteo Medio o Mediano

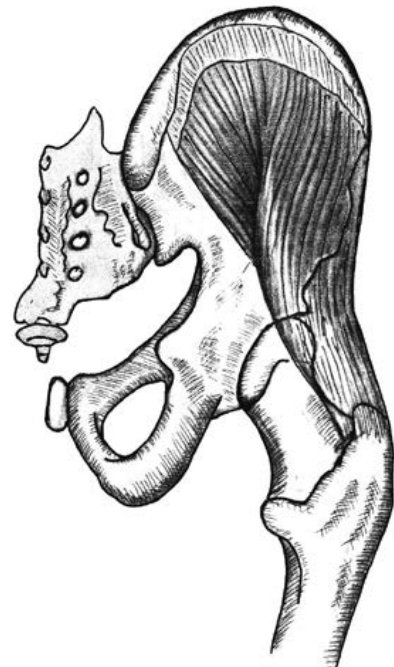
Es un músculo grueso, ancho, triangular de forma radiada, situado por debajo del glúteo menor.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) todo el segmento de la fosa glútea o ilíaca externa ubicado entre las dos líneas semicirculares, 2) en los tres cuartos anteriores del labio externo de la cresta ilíaca, 3) la cara profunda de la fascia o aponeurosis glútea, 4) ocasionalmente en un arco fibroso inconstante (arco de **Bouisson**).

Por abajo se inserta, en la cresta oblicua de la cara externa o lateral del trocánter mayor, cresta del glúteo mediano. Su borde posterior sigue el borde superior del piriforme, del cual lo separan los vasos y nervios glúteos superiores. Una bolsa serosa lo separa de la cara externa del trocánter mayor.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glútea superior y circunfleja femoral lateral.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio glúteo superior (plexo sacro) (L_1 - L_5 , S_1).
4. **ACCIÓN.** Es abductor y rotador hacia fuera (fascículos posteriores, además extensor) y rotador hacia adentro (fascículos anteriores, además flexor). Cuando el punto fijo se halla en el fémur, extiende, endereza y estabiliza la pelvis, y la inclina a su lado.

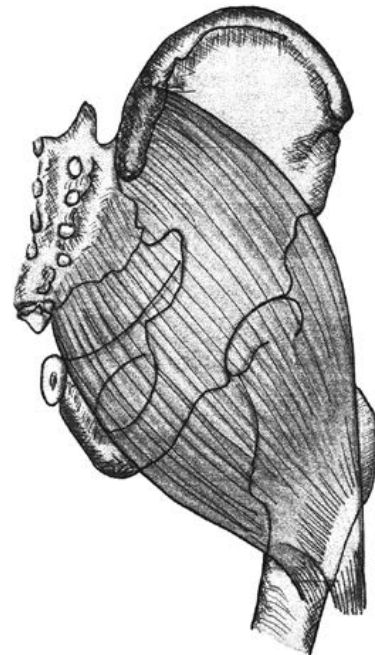
5. **RELACIONES.** 1) Situado debajo del glúteo mayor, del que sobresale por delante. 2) Cubre al glúteo menor. 3) Su borde posterior sigue el borde superior del piramidal, del cual lo separan los vasos y nervios glúteos superiores. 4) Una bolsa serosa lo separa de la cara externa del trocánter mayor.



Glúteo Mayor o Máximo, Músculo Erector de la Pelvis

Es un músculo aplanado, cuadrilátero o romboidal, es el más voluminoso y superficial de la región glútea. El músculo consta de fibras gruesas, potentes y alcanza un espesor de 2 a 3 cm. Se extiende de la base de la pelvis a la parte superior del fémur, en la cara posterior del trocánter mayor.

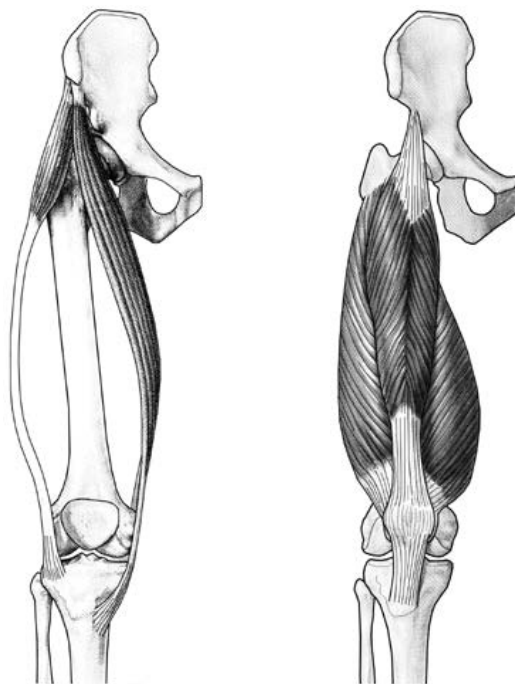
1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) el cuarto posterior de la cresta ilíaca, 2) la línea curva posterior del hueso coxal y en la superficie ósea por detrás de ella, 3) la cresta sacra (por medio de la aponeurosis toracolumbar), 4) los bordes laterales del hiato sacro, 5) los tubérculos sacros posteroexternos, 6) los bordes laterales del sacro y del cóccix, 7) la cara posterior del ligamento sacroilíaco posterior, 8) ligamento sacrotuberoso y 9) la parte posterior de la fascia o aponeurosis que recubre al glúteo medio.



ANATOMÍA HUMANA

Por abajo se inserta, los fascículos musculares van a insertarse mediante: 1) sus fascículos superiores, en la fascia lata, que se continúan con el tracto iliotibial, y 2) mediante sus fascículos inferiores en la cresta del glúteo mayor o tuberosidad glútea (cresta externa de trifurcación de la línea áspera del fémur); aquí, entre el trocánter mayor y el músculo, se encuentra la bolsa trocantérica del muslo glúteo máximo.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glútea superior e inferior, circunfleja femoral medial y femoral profunda (1º arteria perforante).
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por ramos del nervio glúteo inferior o ciático menor (plexo sacro) (L₅, S₁-S₂).
4. **ACCIÓN.** Es extensor y rotador del muslo hacia fuera. Cuando el punto fijo se encuentra en el fémur, endereza y estabiliza la pelvis, y la inclina a su lado. Además, tensa la fascia lata. Las fibras superiores son abductoras, las fibras inferiores son aductoras. Es un músculo retroversor de la pelvis por lo que disminuye la lordosis lumbar.
5. **RELACIONES.** 1) Es superficial y está cubierto por la piel, una gruesa capa de tejido adiposo y la fascia. 2) Cubre los músculos pelvitrocantéreos y la inserción superior de los músculos de la región posterior del muslo. 3) Está separado del isquión y de la cara externa del trocánter mayor por una bolsa serosa. 4) En el borde inferior del músculo forma el pliegue glúteo.



MÚSCULOS FEMORALES: 1. FASCIA LATA Y SARTORIO, 2. CUÁDRICEPS FEMORAL (OLSON)

Tensor de la Fascia Lata, Músculo de los Cadetes

Es un músculo alargado, aplanado, muscular en su parte superior y tendinoso en la inferior. Se encuentra en la parte externa y superficial de la cadera y del muslo.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la extremidad anterior del labio externo de la cresta ilíaca, 2) la parte externa de la espina ilíaca anterosuperior.
Termina insertándose en la fascia lata o aponeurosis femoral, en el cuarto superior del muslo, forma con ésta una cinta fibrosa vertical denominada *tracto iliotibial* o cintilla de **Maissiat**, este tracto desciende sobre la cara lateral del muslo y termina intrincado con la fascia lata o aponeurosis femoral en la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia, en el tubérculo tibial de **Gerdy**; en la rama de bifurcación externa de la línea áspera y el borde externo de la rótula.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias glútea superior y circunfleja femoral lateral.
3. **INERVACIÓN.** Nervio glúteo superior (plexo sacro) (L₄-L₅; S₁).
4. **ACCIÓN.** Tensa la fascia lata y participa en la flexión del muslo. Además, es abductor y rotador medial del muslo. Por el tracto iliotibial es extensor de la rodilla con rotación lateral de la pierna.
5. **RELACIONES.** Es superficial y cubre la parte externa de la región glútea y del muslo. Es la que da forma a la región glútea.

MÚSCULOS DEL MUSLO O REGIÓN FEMORAL

Los músculos del muslo se encuentran agrupados en: 1) **grupo o región femoral anterior** (*grupo de los músculos extensores*), 2) **grupo interno o medial** (*músculos aductores*) y 3) **grupo o región femoral posterior o músculos isquiotibiales** (*músculos flexores*).^[142]

GRUPO MUSCULAR ANTERIOR O REGIÓN FEMORAL ANTERIOR

A este grupo pertenecen: el cuádriceps femoral, sartorio y el músculo articular de la rodilla.

Cuádriceps Femoral

Es un músculo voluminoso, que rodea las caras: anterior y externa (anterolateral) del muslo y en la parte inferior pasa a su cara lateral. Constituido por cuatro fascículos distintos: **recto anterior o femoral, vasto externo o lateral, vasto interno o medial y vasto intermedio**.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina en:*
 - A. **RECTO ANTERIOR FEMORAL.** Es la cabeza más larga, ocupa la cara anterior del muslo. Se *origina* por: 1) un tendón delgado en la espina ilíaca anteroinferior (tendón directo), 2) en el surco supraacetabular o canal supracotiloideo (tendón reflejo) y 3) en la cápsula articular (tendón recurrente).
 - B. **VASTO EXTERNO O LATERAL.** Ocupa casi toda la cara anterolateral del muslo, arriba está cubierto por el músculo tensor de la fascia lata y por delante por el músculo recto femoral. Los fascículos musculares que entran en su composición están dirigidos hacia abajo y de afuera hacia delante. El músculo se inicia en el borde anterior del trocánter mayor y en el labio externo o lateral de la línea áspera.
 - C. **VASTO INTERNO O MEDIAL.** Ocupa la cara anteromedial de la mitad inferior del muslo; sus fascículos musculares están dirigidos oblicuamente de arriba abajo y de adentro hacia delante; por delante el músculo está cubierto parcialmente por el músculo recto. Se inicia en el labio interno o medial de la línea áspera y en la línea rugosa que une la línea áspera con el cuello del fémur.
 - D. **VASTO INTERMEDIO.** Está localizado en la cara anterior del muslo, entre los músculos: vasto medial y lateral, debajo del recto femoral, es el músculo más débil entre las demás cabezas. Se inicia en la parte inferior del labio lateral de la línea áspera y en las caras anterior y lateral o externa del fémur.

Por abajo se inserta, a través de un tendón común, en la base y bordes laterales de la rótula o patela, y en la tuberosidad anterior de la tibia. Las cuatro cabezas que forman el músculo cuádriceps del fémur, insertándose en diferentes segmentos de la rótula o patela, tienen las siguientes bolsas 1° bolsa subcutánea prepatelar; se aloja en el espesor del tejido subcutáneo, delante de la patela; 2° bolsa suprapatelar, está situada debajo del tendón del músculo cuádriceps, encima de la patela; 3° bolsa subcutánea infrapatelar, se aloja por delante del ligamento patelar; 4° bolsa infrapatelar profunda, se encuentra en la inserción del ligamento patelar en la tuberosidad de la tibia, y otras bolsas. Algunas de estas bolsas pueden comunicarse con la cavidad de la articulación de la rodilla.

ANATOMÍA HUMANA

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunfleja femoral lateral y femoral profunda.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio femoral (plexo lumbar) (L₂-L₄).
4. **ACCIÓN.** El músculo cuádriceps al contraer todas sus cabezas extiende la pierna; a expensas del músculo recto femoral participa en la flexión del muslo.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el sartorio y la piel, en su parte superior (el recto anterior) por el psoasílico y el tensor de la fascia lata. 2) Forma en el muslo un manguito muscular alrededor del fémur excepto el intersticio de la línea áspera, donde se insertan los aductores y el bíceps corto. 3) Por dentro forma, con los aductores, un canal a lo largo del cual corren los vasos femorales.

Sartorio o Costurero

El sartorio (lat. **sartos** = sastre), es un músculo muy largo, con el aspecto de una cinta estrecha. Se localiza en la cara anterior del muslo, el músculo se dirige en forma de espiral hacia abajo, pasando a su cara interna, y luego, rodeando por detrás el epicóndilo medial, pasa a la cara anteromedial de la pierna.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: la cara externa de la espina ilíaca anterosuperior (por delante de la inserción del tensor de la fascia lata) y en la escotadura situada por debajo. *Por abajo se inserta*, en la cara interna de la extremidad superior de la tibia, por delante de la tuberosidad medial. Forma, junto a los tendones de los músculos gracilis o recto interno y del semitendinoso, la denominada **PATA DE GANSO O PES ANSERINUS SUPERFICIALIS**.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunfleja femoral lateral, anastomótica magna y los ramos musculares de la arteria femoral.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por ramos del musculocutáneo externo y del femoral. (plexo lumbar) (L₂-L₃).
4. **ACCIÓN.** Flexiona el muslo. Además lleva el muslo en abducción y rotación hacia fuera en posición de sastre. Flexor y rotador interno de la pierna.
5. **RELACIONES.** 1) Es superficial, cubierto por la aponeurosis y la piel, cruza diagonalmente la región anterior del muslo. 2) La arteria femoral (de la que es músculo satélite) está por dentro de él en su parte superior, lo cruza por detrás de su parte media y se coloca por fuera en su terminación. 3) Cubre asimismo la parte superior del recto anterior, primer aductor y vasto medial. 4) A nivel de la pata de ganso o anserina, su tendón, cubre al recto interno o gracilis y al semitendinoso. 5) Es atravesado por tres filetes nerviosos (nervios perforantes).

Músculo Articular de la Rodilla

Representa una lámina plana constituido por varios fascículos musculares bien expresados; se aloja en la cara anterior del muslo, debajo del vasto intermedio.

1. **INSERCIONES** Se *origina* en la cara anterior del tercio inferior del fémur; y dirigiéndose hacia abajo, va a *insertarse* en las caras anterior y lateral de la cápsula de la articulación de la rodilla.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria circunfleja femoral lateral, ramos perforantes de la arteria femoral profunda.
3. **INERVACIÓN.** Nervio femoral.
4. **ACCIÓN.** Tensa la cápsula de la articulación de la rodilla.
5. **RELACIONES.** El articular de la rodilla es a veces independiente, pero más a menudo está unido de modo más o menos íntimo al vasto intermedio, el cual lo cubre.

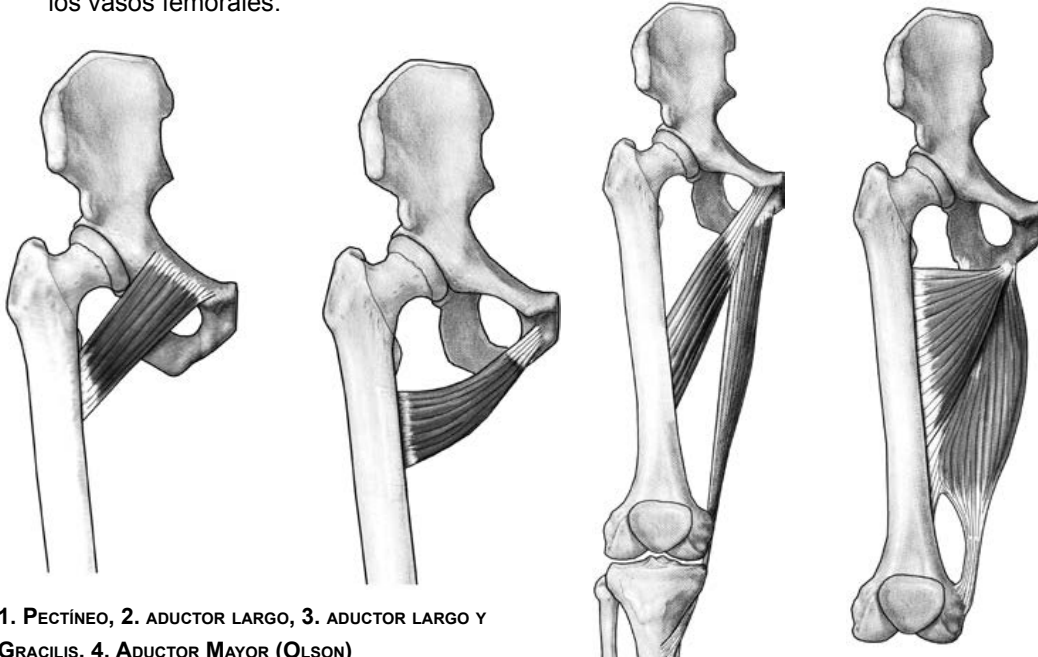
GRUPO MUSCULAR MEDIAL O INTERNO

Este grupo muscular se encuentra conformado por cinco músculos, que son: el recto interno o gracilis, el pectíneo y los tres aductores del muslo.

Pectíneo

Es un músculo aplanado que se encuentra por delante del aductor menor y por dentro del psoas ilíaco (lat. *pecten* = ceja).

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se inserta*, a través de dos planos: 1) **superficial**, en la espina del pubis o tubérculo pubiano, en la cresta pectínea o cresta pubiana, en el ligamento de **Cooper** o pectíneo y en la aponeurosis que cubre al pectíneo, y 2) **profundo**: en el labio anterior del surco obturatorio o conducto subpubiano.
Por abajo, en la cresta del músculo pectíneo o línea pectínea (línea rugosa que va de la línea áspera al trocánter menor). Este músculo se encuentra cubierto por los linfáticos, vena y arteria femorales; cubre al músculo obturador externo. Separa al primer aductor del iliopsoas.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias obturatriz, pudenda externa y femoral profunda.
3. **INERVACIÓN.** Por ramos del nervio femoral e inconstantemente por el nervio obturador (L₂-L₃).
4. **ACCIÓN.** Flexiona y aproxima el muslo, rotándolo hacia fuera.
5. **RELACIONES.** 1) Forma la parte interna de la base del triángulo femoral de **Scarpa**. 2) Cubre la articulación coxofemoral y el obturador externo. 3) Su borde interno está en relación con el aductor largo. 4) Su borde externo forma, con el psoas ilíaco, un canal longitudinal que aloja los vasos femorales.



1. PECTÍNEO, 2. ADUCTOR LARGO, 3. ADUCTOR LARGO Y GRACILIS, 4. ADUCTOR MAYOR (OLSON)

Aductores del Muslo

Son en número de tres. Están dispuestos a manera de abanico. Se extiende desde el marco isquiopubiano a la línea áspera del fémur.

1. **ADUCTOR MEDIANO O LONGUS.** Es un músculo plano, su forma recuerda en algo al triángulo, está ubicado en la cara anterointerna del muslo.
 - A. **INSERCIONES.** *Por arriba*, este músculo se *origina* con un tendón potente y breve en el ángulo del pubis entre la sínfisis y el tubérculo o espina del pubis. Lateralmente al músculo gracilis y arriba del aductor menor o breve.
Por abajo, ensanchándose poco a poco, se dirige hacia abajo y va a *insertarse* en el tercio medio del intersticio de la línea áspera por intermedio de una aponeurosis

ANATOMÍA HUMANA

atravesada por los vasos perforantes inmediatamente por detrás del músculo medial o interno.

- B. IRRIGACIÓN. Arterias obturatriz, pudenda externa y femoral profunda.
- C. INERVACIÓN. Ramo anterior del nervio obturador (L_2 - L_3).
- D. ACCIÓN. Aproxima el muslo, participando en su flexión y rotación hacia fuera.

2. **ADUCTOR MENOR O BREVIS.** Es triangular, localizado más profundamente que el anterior. Constituye el plano intermedio del grupo de los músculos aductores, se encuentra por debajo y detrás del aductor largo o mediano y delante del aductor magno o mayor.

- A. INSERCIONES. *Por arriba*, se *origina* en la cara anterior del cuerpo del pubis y en la rama descendente del pubis (entre el obturador externo lateralmente y el músculo gracilis o recto interno medialmente).

Por abajo, dirigiéndose hacia abajo y afuera, se ensancha y va a *insertarse*: 1) *fascículo superior*, en la línea de trifurcación medial de la línea áspera y 2) *fascículo inferior*, en el tercio superior del labio medial de la línea áspera

- B. IRRIGACIÓN. Arteria obturatriz y arterias perforantes.
- C. INERVACIÓN. Ramo anterior del nervio obturador (L_2 - L_4).
- A. ACCIÓN. Aproxima el muslo, flexiona y rota hacia fuera.

3. **ADUCTOR MAYOR O MAGNO.** Es el más voluminoso de los tres. Es un músculo ancho, grueso y el más profundo de los músculos aductores largo y breve, está formado por tres fascículos y está por fuera del músculo gracilis.

- A. INSERCIONES. *Por arriba*, se *origina* por un tendón fuerte y breve en: 1) los dos tercios inferiores de la rama isquiopubiana (por debajo de las inserciones del obturador externo) y 2) la cara lateral y parte inferior del isquión.

Por abajo, los fascículos musculares, divergiendo en forma de abanico hacia abajo y afuera, van a *insertarse*: 1) *porción lateral*, por medio de un **fascículo superior** en la rama lateral de trifurcación y un **fascículo medio** en el intersticio de la línea áspera del fémur y 2) *porción medial o fascículo inferior*, en el tubérculo del aductor mayor localizado en el epicóndilo medial del fémur. Estos fascículos musculares tienen varios orificios que dan paso a las arterias perforantes de la femoral profunda (1° perforante, fascículo superior y medio, 2° y 3° perforante el fascículo medio).

El orificio más grande e inferior recibe el nombre de *HIATO TENDINOSO O ADUCTORIO*. Un poco más arriba de éste agujero se aloja la lámina intermuscular compacta de la fascia, proyectada del músculo vasto medial al músculo aductor magno denominada lámina de los músculos aductores. Entre dichos músculos y la lámina fascial se forma un espacio que en su sección transversal es triangular. Este espacio se conoce con el nombre de *CANAL ADUCTOR O CONDUCTO DE HUNTER*; por este canal discurren la arteria y vena femorales y el nervio safeno. Los vasos pasan a través del canal y la fosa poplíteica; el nervio perfora la lámina fascial y aparece en la cara medial del muslo.

- B. IRRIGACIÓN. Arterias obturatriz y perforantes.
- C. INERVACIÓN. Ramo posterior del nervio obturador (L_2 - L_3) y ramos del nervio isquiático o ciático (L_4 - L_5).
- D. ACCIÓN. Aproxima el muslo, rotándolo ligeramente hacia fuera.

4. **RELACIONES.** Los músculos aductores se encuentran en la parte medial del muslo: 1) El *aductor largo o primero* está en relación, primeramente, con la piel, y más abajo, con el vasto interno. Cubre al aductor menor. Su borde externo sigue el pectíneo y forma el lado interno del triángulo femoral de **Scarpa**. 2) El *aductor menor o mínimo o segundo*, cubierto por el aductor largo y el pectíneo, descansa sobre el aductor mayor. Su borde medial está en relación con el recto interno; su borde lateral, con el obturador externo y el tendón del psoasílfaco. 3) El *aductor mayor o tercero*, cubierto por delante por el pectíneo y los otros dos aductores, está a su vez cubierto por detrás por el glúteo mayor y los músculos de la región posterior del muslo; su borde lateral o superior sigue el borde interno del cuadrado femoral; su borde medial está en relación con la piel, con el recto interno y con el sartorio.

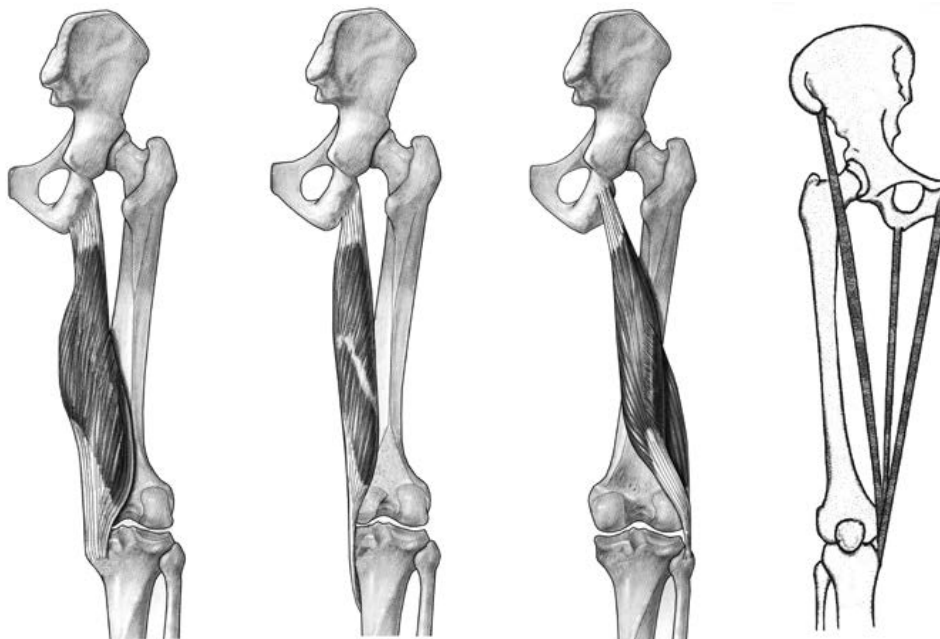
Recto Femoral Interno o Gracilis o *Custodium Virginatus*

Es un músculo acintado, muy delgado y fino, que se halla en la parte interna del muslo; es el más medial de todo éste grupo.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la lámina cuadrilátera del pubis, 2) la sínfisis pubiana y 3) la rama descendente del pubis.
Por abajo se inserta, en la parte superior de la cara interna de la tibia, contribuye en la formación de la pata de ganso. Este músculo se encuentra cubierto por la fascia lata y la piel, cubre el borde interno del aductor mayor. En la rodilla se desliza por detrás del epicóndilo medial o cóndilo interno del fémur en una vaina fibrosa, por detrás del sartorio y por delante del semitendinoso.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias pudenda externa, obturatriz y femoral profunda.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el ramo anterior del nervio obturador (L_2 - L_4).
4. **ACCIÓN.** Aproxima el muslo y también participa en la flexión de la pierna, rotándola hacia adentro.
5. **RELACIONES.** 1) Es un músculo superficial de la región interna. 2) Por su cara superficial o interna, el recto interno está en relación con la fascia femoral y con la piel, en la mayor parte de su extensión. 3) Por su cara profunda está en relación con el borde interno de los aductores, con el cóndilo medial del fémur y con el ligamento colateral medial de la rodilla. Forma parte de la pata anserina.

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR O REGIÓN FEMORAL POSTERIOR O ISQUIOTIBIALES

Está comprendido por tres músculos: el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral.



MÚSCULOS 1. SEMIMEMBRANOSO, 2. SEMITENDINOSO, 3. BÍCEPS FEMORAL Y 4. PATA DE GANSO (OLSON)

Semimembranoso

Es un músculo aplanado, delgado, tendinoso por arriba y muscular por abajo. Se localiza en el borde medial de la cara posterior del muslo, por detrás del aductor mayor o magno. El borde externo del semimembranoso, está cubierto por el semitendinoso, que deja aquí su huella en forma de un surco ancho y longitudinal. Su borde interno está libre.

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina:* en la parte externa de la tuberosidad isquiática (entre el músculo cuadrado femoral o crural y los músculos semitendinoso y porción larga del bíceps femoral).
Por abajo, se divide en tres fascículos (*pes anserinus profundus*): 1) **Tendón directo**, vertical hacia abajo, se inserta en la parte posterior del cóndilo interno o la tuberosidad interna o medial de la tibia. 2) **Tendón reflejo**, anterior y horizontal, se inserta en la extremidad anterior del canal horizontal del cóndilo interno de la tibia. 3) **Tendón recurrente**, constituye el ligamento poplíteo oblicuo de la articulación de la rodilla, se pierde en el casquete condíleo externo.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunfleja femoral medial, perforantes y poplítea.
3. **INERVACIÓN.** Nervio tibial (L₄-L₅; S₁).
4. **ACCIÓN.** Extiende el muslo y flexiona la pierna, rotándola hacia adentro.
5. **RELACIONES.** 1) Está cubierto por el glúteo mayor y el semitendinoso. 2) Cubre al cuadrado femoral, al aductor corto y el cóndilo interno. 3) Su borde medial está en relación con el *gracilis* o recto medial. 4) Su borde lateral, seguido por el nervio ciático mayor y la porción larga del bíceps, se separa de ésta y forma, con el semitendinoso, el lado superior e interno del rombo poplíteo.

Semitendinoso

Es un músculo fusiforme, muscular en su porción superior y tendinoso en su porción inferior. Se ubica cerca del lado medial de la cara posterior del muslo. Su lado lateral limita con el músculo bíceps femoral; el medial, con el músculo semimembranoso.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina,* en la cara posterior de la tuberosidad isquiática por un tendón común con la porción larga del bíceps. *Por abajo,* en la parte superior de la cara interna o medial de la tibia, por detrás del sartorio y abajo del recto interno (pata de ganso o *pes anserinus*).^[143]
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias perforantes.
3. **INERVACIÓN.** Ramos del nervio tibial [L₄-L₅; S₁ (S₂)].
4. **ACCIÓN.** Extiende el muslo, flexiona la pierna, girándola ligeramente hacia adentro; participa en la extensión del tronco.
5. **RELACIONES.** 1) La porción proximal, cubierta por el glúteo mayor, se desprende luego de él para hacerse superficial. 2) Cubre al aductor mayor y al semimembranoso. 3) Por fuera es contiguo al bíceps y se separa de él para formar el lado medial y superior del rombo poplíteo. 4) Con frecuencia, en su parte media, el músculo se interrumpe por una intersección tendinosa que va oblicuamente.

Pata de Ganso o Anserina o Trípode Femoral

La pata anserina está formado por los músculos: 1) sartorio, 2) gracilis o recto interno y 3) semitendinoso, se insertan juntos en la cara interna de la tibia. Representan las tres regiones y los tres nervios motores del muslo: 1) femoral, 2) obturador y 3) ciático o isquiático. Los tres músculos se originan en: 1) la espina iliaca anterosuperior, 2) la sínfisis pubiana y 3) la tuberosidad isquiática. Esta disposición de los tres músculos, como la pata de un ganso o un trípode invertido sugiere su posible función como mecanismo estabilizador de la pelvis, capaz, de colaborar con la "férula" del ligamento iliotibial del lado externo.^[144]

Bíceps Femoral

Es un músculo voluminoso, localizado en el borde lateral de la cara posterior del muslo. En su extremo superior presenta dos cabezas: una isquiática o porción larga y otra femoral o porción corta o breve.

143 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*. 3ª edición. Barcelona: Ed. Científico – Médica; 1963. t. I, p. 399

144 Basmajian. *Anatomía*. 6ª ed. México: Interamericana; 1972. p. 185

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la **porción larga** nace en la cara posterior de la tuberosidad isquiática junto al semitendinoso a través de un mismo tendón. 2) La **porción corta o breve** nace en: a) en el intersticio de la línea áspera, entre el aductor mayor o magno y el vasto externo o lateral, b) la rama de bifurcación inferior y externa o lateral de la línea áspera.
Por abajo, se inserta en: 1) la apófisis estiloides y en la cabeza del peroné o fíbula (donde rodea y oculta al ligamento colateral fibular o lateral externo de la rodilla, 2) en la tuberosidad externa o lateral de la tibia y 3) en la aponeurosis de la pierna. Entre el tendón del músculo y el ligamento colateral fibular se aloja la bolsa subtendinosa del músculo bíceps femoral inferior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunfleja femoral medial, perforantes y poplítea.
3. **INERVACIÓN.** La cabeza larga está inervada por el nervio tibial y el nervio isquiático (S_1-S_2); la cabeza breve o corta, por el nervio peroneo común y el nervio isquiático (L_4-L_5 ; S_1).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la pierna, a la vez que extiende el muslo sobre la pelvis y rota la pierna hacia fuera. La cabeza corta flexiona y rota hacia fuera la rodilla. La cabeza larga extiende el muslo y flexiona y rota hacia fuera la rodilla.
5. **RELACIONES.** 1) Por arriba, está cubierto por el glúteo mayor, luego se hace superficial. 2) Por abajo, su borde medial está en contacto, en su parte superior, con el borde lateral del semitendinoso; pero pronto se separa de él y forma el lado superior y lateral del rombo poplíteo; en este punto lo sigue el nervio peroneo común.

FASCIAS DEL MIEMBRO INFERIOR Y LA PELVIS

La cara externa de la pelvis está cubierta por la fascia, que es continuación de la fascia toracolumbar. Más abajo del labio externo de la cresta ilíaca y la cara dorsal del sacro, la fascia cubre el grupo de los músculos glúteos y, dirigiéndose hacia abajo, pasa a la fascia lata.

1. **FASCIA GLÚTEA.** La fascia del músculo glúteo, que cubre el músculo glúteo máximo, se ensancha mucho en la región del pliegue glúteo. La fascia del músculo glúteo máximo, se divide en tres hojas:
 - A. HOJA SUPERFICIAL. Cubre completamente el glúteo mayor, se inserta en labio externo de la cresta ilíaca, adentro en la cresta sacra, en el cóccix y el ligamento sacrotuberoso, hacia adelante se confunde con la fascia del músculo tensor y se continúa por abajo con la fascia femoral.
 - B. HOJA MEDIA. Se pega a la cara profunda del glúteo mayor.
 - C. HOJA PROFUNDA. Cubre al glúteo medio y se prolonga hacia abajo para cubrir al piriforme, obturador interno, gemelos y cuadrado femoral.
2. **FASCIA ILÍACA.** La fascia de la cara interna de la pelvis recibe el nombre de fascia ilíaca. Se inicia en el labio interno de la cresta ilíaca y la cara lateral de los cuerpos de las vértebras lumbares y cubre los músculos ilíaco, psoas mayor y psoas menor.
3. **LAGUNA MUSCULAR.** Llegando hasta el extremo lateral del ligamento inguinal, la fascia ilíaca se fusiona con éste estrechamente, y por el lado del extremo medial está separado del ligamento inguinal. Aquí la fascia ilíaca cubre el músculo iliopsoas, pasa sobre el músculo pectíneo, revistiendo la fosa iliopectínea.
De la cara inferior del ligamento inguinal parten los fascículos de la fascia ilíaca que, bajo el nombre de *arco iliopúbico o iliopectíneo*, llegan hasta la eminencia iliopúbica o iliopectínea; como resultado de esto bajo el ligamento inguinal se forman dos espacios: lateral y medial.
 - A. LAGUNA MUSCULAR LATERAL. La *laguna muscular lateral* es más grande que la medial, incluye en sí el músculo iliopsoas y el nervio femoral
 - B. LAGUNA VASCULAR MEDIAL. La *laguna vascular medial* contiene: 1) en el segmento lateral, la arteria femoral; 2) en el segmento intermedio, la vena femoral, y 3) en el segmento medial un linfonodo (ganglio de **Cloquet**, o en otros casos, tejido laxo. Por el lado de la cavidad abdominal este lugar está cubierto por la fascia transversa del abdomen y el peritoneo y corresponde al anillo femoral de los anglosajones o infundíbulo.

ANATOMÍA HUMANA

4. **FASCIA LATA.** La *fascia lata*, fascia amplia, fascia femoral (lat. *lato* = amplio, ancho), representa una lámina compacta que rodea los músculos femorales, es decir, rodea el muslo a manera de manguito.

Por arriba, se inserta en el arco inguinal en el cuerpo del pubis y la rama isquiopubiana y en la aponeurosis glútea.

Por abajo, en la rótula, en los huesos de la pierna y se continúa con la aponeurosis tibial.

- A. **TRACTO ILIOTIBIAL O CINTILLA DE MAISSIAT.** En la cara lateral del muslo la fascia lata alcanza su densidad máxima, donde constituye el llamado tracto iliotibial, que se forma en la región de la espina ilíaca anterosuperior y se extiende por la región del cóndilo lateral de la tibia. En la porción proximal de este tracto, se entrecruza el músculo tensor de la fascia lata y parte de los fascículos del músculo glúteo máximo.
- B. **HIATO SAFENO.** En la cara anterior de la porción proximal del muslo existe un pequeño segmento de la fascia, ovalado, un poco profundo, en comparación con otras porciones de la cara anterior. Esta excavación recibe el nombre de hiato *safeno*. El borde externo del hiato es compacto y se denomina borde falciforme de **Allan Burns** o ligamento **Hey**. El segmento superior del borde del hiato está insertado en el ligamento inguinal y recibe el nombre de cuerno superior, y el segmento inferior se inserta en el pectíneo denominado cuerno inferior. El hiato está cubierto por una lámina con gran cantidad de agujeros, la fascia cribosa.^[145]
- C. **SEPTOS.** La fascia lata tiene los septos intermusculares en su parte más profunda y pueden ser: lateral, medial y posterior.
 - i. **SEPTO INTERMUSCULAR FEMORAL LATERAL.** Se inserta en el labio lateral de la línea áspera del fémur. Este septo separa el grupo anterior de los músculos del muslo del grupo posterior.
 - ii. **SEPTO INTERMUSCULAR FEMORAL MEDIAL.** Se inserta en el labio medial de la línea áspera del fémur. El septo es el límite entre los grupos medial y anterior de los músculos del muslo.
 - iii. **SEPTO INTERMUSCULAR POSTERIOR.** Se encuentra menos expresado, en comparación con los demás. Este septo se inserta, al igual que el septo medial, en el labio interno de la línea áspera. Este septo separa el grupo medial del grupo posterior de los músculos del muslo (o femorales).

La fascia lata se divide en dos láminas (superficial y profunda), la lámina superficial (fascia cribosa) forma el techo del triángulo femoral, y el espacio que existe entre las mismas está ocupado por gran cantidad de tejido laxo, a través del cual pasan vasos, nervios y linfonodos.^[146] En la porción superior del triángulo femoral, la lámina profunda se fusiona con la cresta pectínea en la región de la eminencia iliopúbica. Por el lado lateral del triángulo femoral, la lámina profunda pasa a la fascia ilíaca que cubre el músculo iliopsoas, y por el lado medial ambas láminas de la fascia lata se unen. El fondo del triángulo está formado por los músculos iliopsoas y pectíneo en su segmento superior y el vasto interno y el abductor largo por debajo.

Vaina o Conducto de los Vasos Femorales

La vaina femoral es una continuación inferior hacia el muslo de la envoltura fascial que recubre las paredes abdominopelvianas: su pared anterior se continúa por arriba con la fascia transversal y su pared posterior con la fascia iliaca. La vaina rodea los vasos femorales y linfáticos hasta unos 2.5 cm por debajo del ligamento inguinal. Está constituido por las siguientes partes:^[147]

1. **ANILLO DE LA VAINA FEMORAL.** El extremo superior o anillo femoral (de la escuela latina) del conducto femoral (laguna vascular de la escuela anglosajona), presenta los siguientes límites:

145 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8va. Edición Barcelona: Ed. Salvat; 1979. t. II, p. 889

146 Drake RL. Vogl W. Mitchell AW. *Gray Anatomía*. Madrid: Ed. Elsevier; 2007. p. 502-503

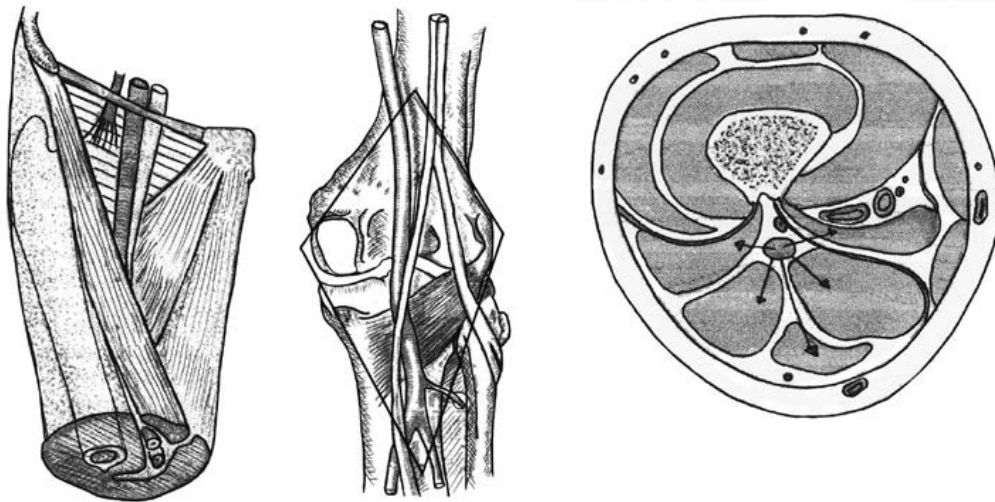
147 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. Op. Cit., p. 895

- A. ANTERIOR. Arco inguinal o ligamento femoral o de **Falopio o Paupart o Vesalius**.
- B. POSTEROLATERAL. Ligamento iliopúbico o cintilla iliopectínea, dependiente del músculo iliopsoas.
- C. POSTEROMEDIAL. Ligamento pectíneo de **Cooper**, dependiente del músculo pectíneo.
- D. ÁNGULO MEDIAL. Ligamento *lacunar* de **Gimbernat**, dependiente del músculo oblicuo externo.
- E. CONTENIDO.
 - i. ORIFICO EXTERNO O LATERAL. Arteria femoral.
 - ii. ORIFICIO MEDIO. Vena femoral.
 - iii. ORIFICIO INTERNO O MEDIAL (INFUNDÍBULO). Ganglio o linfonodo de **Cloquet**.
2. **CONDUCTO O CANAL FEMORAL**. El **conducto femoral** (de la escuela anglosajona), es el término utilizado para nombrar el pequeño compartimento medial para los vasos linfáticos (**infundíbulo femoral** de los latinos). Mide alrededor de 1.3 cm de largo y su abertura superior se conoce como anillo femoral, cubierto por el tabique femoral (septo femoral) que es una condensación del tejido extraperitoneal (fascia transversalis) cierra el anillo.^[148]
3. **INFUNDÍBULO FEMORAL**. El **infundíbulo femoral** (de la escuela latina) es el mismo conducto femoral de los anglosajones. Por el lado medial, el infundíbulo femoral está limitado por el ligamento lagunar; por el lado lateral, por la vena femoral y septo sagital; arriba y por delante, por el ligamento inguinal; abajo y atrás, por el ligamento pectíneo. Se encuentra cubierto por un segmento de la fascia transversalis del abdomen en forma del septo femoral, que por el lado de la cavidad abdominal está tapizado por el peritoneo parietal. Este infundíbulo femoral está ocupado por tejido laxo y un gran linfonodo (ganglio de **Cloquet**).
 Normalmente no existe, éste se forma con la presencia de las hernias femorales, es decir, como resultado de la protrusión de los órganos de la cavidad abdominal (asa intestinal, epiplón y otros) debajo del ligamento inguinal en la laguna vascular.
 En caso de formarse una hernia femoral, el septo femoral se desplaza hacia delante apretando el linfonodo y formando un espacio que deja pasar los órganos internos; estos se propagan hacia abajo, entre las láminas superficial y profunda de la cara anterior de la fascia lata.
 Al llegar al lugar más débil de la fascia lata (el hiato safeno), el saco herniario extiende la fascia cribosa y se desplaza por debajo de la piel, a través del agujero ovalado, que es para el canal femoral como un *orificio externo*.
4. **SEGMENTO SUPERIOR DEL CONDUCTO FEMORAL**. Presenta tres paredes:^[149]
 - A. ANTERIOR. Formada por la *fascia cribosa* (de **Hesselbach**). Principalmente da paso al arco o cayado de la vena safena magna o interna: *hiato safeno o fosa oval*.
 - B. POSTEROLATERAL. Hoja profunda de la fascia lata, que cubre al músculo iliopsoas.
 - C. POSTEROMEDIAL. Formada por el pectíneo y el aductor largo.
 - D. EXTREMO SUPERIOR. Formado por el anillo femoral o laguna vascular o anillo femoral.
 - E. EXTREMO INFERIOR. Corresponde a la desembocadura de la vena safena magna o interna en la vena femoral. El canal o conducto femoral contiene a la arteria (lateralmente), la vena (medialmente) y el *infundíbulo o embudo femoral* (entre la vena y el borde lateral del ligamento lacunar o de **Gimbernat**).
5. **SEGMENTO MEDIO DEL CONDUCTO FEMORAL**. Presenta:
 - A. POR DELANTE. La lámina de la fascia que tapiza la cara profunda del músculo sartorio.
 - B. MEDIALMENTE. El músculo aductor largo.
 - C. LATERALMENTE. Músculo vasto medial.
6. **SEGMENTO INFERIOR O CANAL ADUCTORIO O CONDUCTO DE HUNTER**. Este canal establece una comunicación entre la región anterior del muslo y la fosa o hueco poplíteo, formado:^[150]
 - A. AFUERA. Fibras aponeuróticas del músculo vasto medial.
 - B. ADENTRO. Hoja profunda de la fascia del músculo sartorio y fibras aponeuróticas oblicuas o arciformes que van del músculo vasto medial al tendón del músculo del aductor magno.
 - C. ATRÁS. Tendón del músculo del aductor mayor y largo, y el tabique intermuscular interno.

148 Snell RS. *Anatomía Clínica*. 6ª ed. México: Ed. Mc Graw-Hill Interamericana; 2002. p. 559

149 Ibid. p. 896

150 Williams P. Warwick R. *Gray Anatomía*. Barcelona: Ed. Salvat; 1985, t. I, p. 800

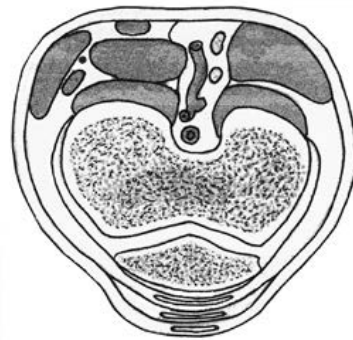


REGIÓN: 1. TRIÁNGULO FEMORAL DE SCARPA, 2. FOSA POPLÍTEA Y 4. FASCIA FEMORAL

Trígono Femoral

En el tercio superior de la cara anterior del muslo se encuentra el *trígono femoral* o **triángulo de Scarpa** (o de Hesselbach), limitado por:^[151]

1. **LÍMITE SUPERIOR.** El ligamento inguinal o femoral.
2. **LÍMITE LATERAL.** El borde interno del sartorio,
3. **LÍMITE MEDIAL.** El borde interno del aductor largo.



Fosa o Rombo Poplíteo

Delimitado por:^[152]

1. **SUPEROEXTERNO.** Músculo bíceps femoral.
2. **SUPEROINTERNO.** Músculos semimembranoso, semitendinoso, gracilis y sartorio.
3. **INFEROINTERNO.** Músculo gastrocnemio medial o interno.
4. **INFEROEXTERNO.** Músculo gastrocnemio lateral o externo y plantar delgado.
5. **PISO.** El triángulo poplíteo del fémur, la cápsula articular y músculo poplíteo.
6. **TECHO.** Aponeurosis o fascia poplíteo.
7. **CONTENIDO.** Vasos y nervios poplíteos (escala poplíteo: arteria, vena y nervio tibial)

Canal Cruropoplíteo

El canal cruropoplíteo, pasa entre la cara anterior del músculo sóleo y los músculos profundos del grupo posterior de la pierna. Por su extremo proximal, el canal se inicia en la fosa poplíteo. El propio orificio del canal está limitado por delante por el músculo poplíteo, y por detrás, por el arco tendinoso del músculo sóleo. En el canal cruropoplíteo se alojan los nervios y vasos procedentes de la fosa poplíteo.

151 Gardner E. Gray D. O'Rahilly R. *Anatomía*. Barcelona: Ed. Salvat S. A. 1967. p. 278

152 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 461 - 462

13^o Lección

Primera Parte Miología del Miembro Inferior II

Miembro Inferior. Miología:

- Músculos: De la pierna y el pie

Objetivos de la práctica:

- Mostrar y describir los músculos de la región de la pierna y el pie.
- Describir la forma, la inserción de origen y distal, su inervación y acción.

Tarea:

1. Dibujar los músculos tibial anterior, extensor de los dedos, extensor del hallux, el tríceps sural y los músculos de la planta del pie.
2. Indicar las inserciones del ligamento en onda y los elementos que contiene.
3. Indicar los límites del canal del pulso tibial.
4. Definir: Ruptura de tendón de Aquiles, ganglión y tenosinovitis.

Músculos y Fascias del Miembro Inferior

MÚSCULOS DE LA PIERNA O CRURA

Los músculos de la pierna o crura (lat. **crura**, **crus** = pierna, pilar) constan de tres grupos musculares: 1) anterior, 2) externo o lateral y 3) posterior (dispuesto en dos capas: superficial y profunda). Cada grupo se encuentra separado del otro por el esqueleto de la pierna, la membrana interósea y dos tabiques o septos intermusculares (anterior y externo).

Los músculos del **grupo lateral** son, preferentemente, flexores y pronadores del pie; los del grupo anterior, extensores del pie; los del **grupo posterior**, en lo primordial, son flexores y supinadores del pie.^[153]

GRUPO MUSCULAR ANTERIOR

Estos músculos se hallan en el espacio situado entre la cara externa de la tibia (por dentro), el peroné y el tabique intermuscular (por fuera) y el ligamento interóseo por detrás. Los mencionados músculos son: 1) el tibial anterior, 2) el extensor largo del hallux o extensor propio del dedo gordo 3) el extensor largo de los dedos o extensor común de los dedos, y 4) el peroneo anterior o fibular tercero o *tertius*.

Tibial Anterior

Es un músculo largo, de forma prismático triangular. Se encuentra a lo largo de la cara externa de la tibia; está superficialmente ocupando la posición más medial de todo éste grupo muscular. Se extiende de la de la tibia hacia el dorso del pie.

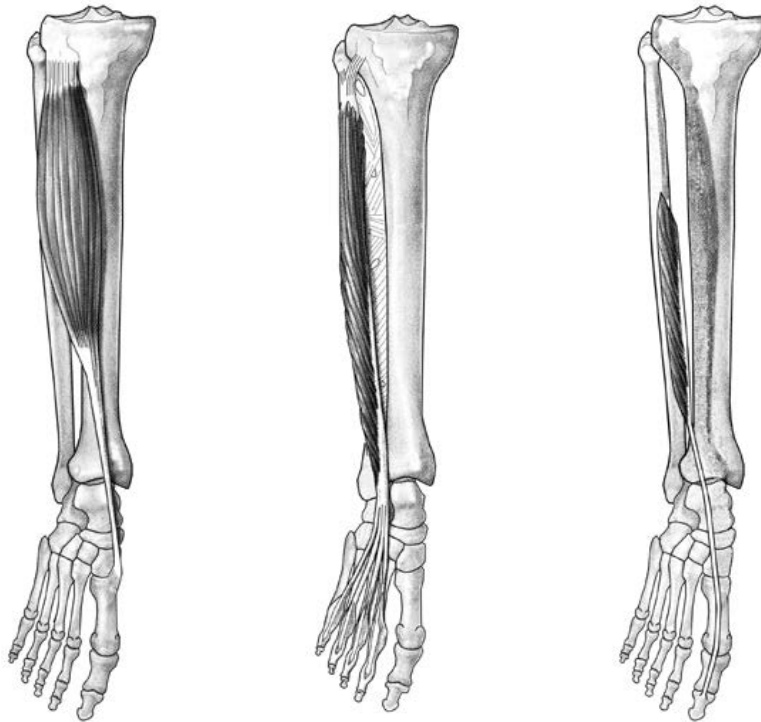
1. **INSERCIONES.** *Por arriba* en: 1) la tuberosidad (anterior) de la tibia, 2) en el cóndilo lateral o externo de la tibia y el tubérculo del de **Gerdy** (situado entre la tuberosidad y el cóndilo lateral de la tibia), 3) en los dos tercios superiores de la cara lateral de la tibia, 4) la parte superior e interna de la membrana interósea, 5) el cuarto superior de la cara profunda de la aponeurosis de la pierna y 6) el tabique fibroso intermuscular.
Por abajo en: 1) la parte anteroinferior de la cara interna del primer cuneiforme o cuña medial y 2) en la parte inferior e interna de la base del primer metatarsiano. En su trayecto, se aloja en el canal tendinoso debajo del retináculo de los músculos extensores inferiores o ligamento anular anterior del tarso. En el lugar de inserción inferior puede observarse la pequeña bolsa subtendinosa del músculo tibial anterior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria tibial anterior.
3. **INERVACIÓN.** Nervio peroneo o fibular profundo (o tibial anterior) (L_4 - L_5 , S_1).
4. **ACCIÓN.** Flexiona el pie (flexión dorsal), aductor y rotador medial del pie, levantando su borde medial (inversión).
5. **RELACIONES.** 1) El músculo tibial anterior en la pierna está situado por debajo de la piel y de la fascia tibial, por delante de la membrana interósea, por fuera del hueso tibial, por dentro del peroné, del extensor común y luego del extensor del dedo hallux. 2) Su borde lateral y posterior es seguido por los vasos tibiales anteriores. 3) En el retinaculo extensor está por fuera del ligamento frondiforme. 4) En el pie cruza la articulación tibiotarsiana y el escafoides.

ANATOMÍA HUMANA

Extensor Largo del Hallux o Extensor Propio del dedo Gordo

Es un músculo delgado, que se aloja profundamente entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la parte media de la cara interna del peroné o fíbula y 2) la parte vecina de la membrana interósea.
Por abajo se inserta, en la cara dorsal de la base de la segunda falange o falange distal del hallux. Una parte de sus fascículos se une a la base de la falange proximal. En su trayecto, pasa por debajo del retináculo de los músculos extensores inferiores o ligamento anular anterior del tarso, ocupa la misma vaina que los vasos y nervios tibiales anteriores; está cubierto por la aponeurosis dorsal del pie y por la piel.
2. **IRRIGACIÓN.** Por la arteria tibial inferior.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el peroneo profundo (o tibial anterior) (L₄-L₅; S₁).
4. **ACCIÓN.** Extiende el dedo hallux o grueso del pie; participa en la flexión (flexión dorsal del pie) y rotación medial del pie levantando su borde medial.
5. **RELACIONES.** 1) En la pierna está en relación con el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, del cual se desprende en la parte inferior para hacerse superficial. 2) En el pie sigue el borde medial del pedio; de la arteria tibial anterior, que en la pierna está situada en la parte medial pasa por debajo de él y gana la parte lateral de su tendón al llegar a la cara dorsal del pie.



MÚSCULOS 1. TIBIAL ANTERIOR, 2. FLEXOR LARGO DE LOS DEDOS Y 3. FLEXOR LARGO DEL HALLUX (OLSON)

Extensor Largo de los Dedos o Extensor Común de los Dedos

Es un músculo alargado, que se extiende desde la tuberosidad tibial al pie y se divide hacia abajo en cuatro tendones. Se sitúa por fuera del tibial anterior y por encima del extensor largo del hallux.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) el cóndilo lateral de la tibia, 2) los dos tercios superiores de la cara interna o medial del peroné o fibula, 3) la parte externa o lateral de la membrana interósea, 4) la cara profunda de la aponeurosis de la pierna o fascia crural, en su parte superior, 5) en los tabiques fibrosos intermusculares. Después el músculo se dirige hacia abajo, se estrecha sucesivamente y pasa a un tendón largo, estrecho, que se aloja debajo del retináculo de los músculos extensores inferiores o ligamento anular anterior. *Por abajo*, antes de entrar en el canal, el tendón se divide en cinco tendones delgados y asilados, que, al pasar a la cara dorsal, se *insertan*: cuatro tendones, en las falanges de los cuatro dedos (del 2° al 5°), de la siguiente manera: 1) en la extremidad posterior o base de la segunda falange o falange media de los cuatro últimos dedos del pie, (por una cintilla media) y 2) en la cara superior de la tercera falange o falange distal (por dos cintillas laterales). El quinto tendón se inserta en la base del quinto metatarsiano. Es frecuente que éste tendón se fusione con el músculo peroneo o fibular tercero, inconstante, que se origina en el tercio inferior de la fibula y en la membrana interósea y va a insertarse también en la base del quinto metatarsiano.^[154]
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria tibial anterior.
3. **INERVACIÓN.** Este músculo recibe ramos del nervio peroneo o fibular común o ciático poplíteo externo y un ramo del nervio fibular profundo (o tibial anterior) (L₄-S₅; S₁).
4. **ACCIÓN.** Extiende los cuatro últimos dedos del pie (2°, 3°, 4° y 5°), flexiona el pie (flexión dorsal) y junto con el músculo peroneo tercero es abductor y rotador lateral, levanta el borde externo del pie (participa en su pronación).
5. **RELACIONES.** 1) En la pierna está en relación: por dentro, con el tibial anterior, del cual está separado en la parte inferior por el extensor largo del hallux; por detrás, está en relación con el peroné y con membrana interósea. 2) En el pie, sus tendones cubren el músculo pedio.

Peroneo Anterior o Fibular Tercero o Tertius

Es un músculo inconstante (muy frecuente en nuestro medio), delgado, situado en la parte inferior y externa de la región. Frecuentemente se confunde por arriba con el músculo extensor largo de los dedos.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba en:* 1) el tercio inferior de la cara interna o medial del peroné o fibula, 2) la parte vecina de la membrana interósea y 3) del tabique intermuscular anterior. *Por abajo en:* la cara dorsal de la base del 5° metatarsiano.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria tibial anterior.
3. **INERVACIÓN.** Ramos provenientes del nervio peroneo superficial y peroneo profundo.
4. **ACCIÓN.** Auxiliar del extensor largo de los dedos, flexor, abductor y rotador lateral del pie.
5. **RELACIONES.** 1) En la pierna se encuentra por fuera del extensor largo de los dedos y está en relación hacia fuera con los peroneos laterales. 2) En el pie, su tendón cubre el músculo pedio.

GRUPO MUSCULAR EXTERNO O LATERAL

Este grupo está comprendido por dos músculos: 1) el fibular breve o peroneo lateral corto y 2) el fibular largo o peroneo lateral largo.

Peroneo Lateral Corto o Peroneo o Fibular Breve o Corto

Es un músculo aplanado, muscular por arriba y tendinoso por abajo. Se encuentra en la cara externa de la fibula, debajo del músculo peroneo largo, cursa el borde lateral del pie hacia el 5° metatarsiano.

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) los dos tercios inferiores de la cara externa o lateral (bordes anterior y lateral de la fíbula) 2) el tabique intermuscular anterior y 3) el tabique intermuscular externo.
Por abajo se inserta, en la tuberosidad del quinto metatarsiano. En su trayecto contornea por detrás el maléolo lateral, el tendón va hacia delante, por el lado externo del calcáneo.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias peronea y tibial anterior.
3. **INERVACIÓN.** Nervio peroneo superficial o musculocutáneo [(L₄) L₅; S₁].
4. **ACCIÓN.** Extensor, abductor, rotador lateral del pie y levanta su borde lateral (eversión).
5. **RELACIONES.** Situado debajo del peroneo largo.



PERONEO LATERAL CORTO



PERONEO LATERAL LARGO (OLSON)

Peroneo Lateral Largo o Peroneo o Fibular Largo (Músculo Estribo)

Es penniforme, muscular por arriba y tendinoso por abajo, se encuentra en la cara lateral de la pierna, por fuera del peroneo corto. En la mitad superior se encuentra directamente sobre la fíbula y en la mitad inferior cubre el músculo peroneo corto, cursa diagonalmente la planta del pie hacia el 1º metatarsiano.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) el cóndilo lateral o tuberosidad externa de la tibia, 2) la cara anterior y lateral de la cabeza del peroné o fíbula, 3) el tercio superior de la cara externa del peroné y 4) el borde anterior del peroné y los tabiques intermusculares anterior y externo.
Por abajo, termina en el tubérculo lateral de la base del 1º metatarsiano y envía expansiones fibrosas a la primera cuña, al 2º metatarsiano y al 1º músculo intermetatarsiano o interóseo dorsal. En su trayecto el músculo pasa o cruza el ligamento colateral fibular de la articulación talocrural o tibiotarsiana (peroneocalcáneo), con el tendón del músculo peroneo corto, a este nivel ambos tendones están cubiertos por una misma vaina fibrosa, sigue por la cara externa del calcáneo, debajo de la tróclea fibular, pasa a la planta, se aloja en el surco del cuboides o del tendón del músculo peroneo largo y, atraviesa el pie oblicuamente, hasta su inserción inferior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias inferior lateral de la rodilla, peronea y tibial anterior.
3. **INERVACIÓN.** Nervio peroneo superficial o musculocutáneo [(L₄) L₅; S₁].